Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное
автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский
и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
(ГАУ "МосжилНИИпроект")

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236»
по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 4. Часть 2
Вентиляция, кондиционирование и тепловые сети

2024-00272-00-0-ИОС4.2
Том 5.4.2
I Этап

Москва 2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное
автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский
и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
(ГАУ "МосжилНИИпроект")

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236»
по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 4. Часть 2
Вентиляция, кондиционирование и тепловые сети

2024-00272-00-0-ИОС4.2
Том 5.4.2
I Этап

Заместитель директора Н.Р. Нигматулин
11.12.24

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй
11.12.24

Москва 2025

Содержание тома

Лист	Наименование проектных материалов	Примечание
	Содержание тома	
	Текстовая часть	
	Графическая часть	
1	Теплоснабжение. Схема принципиальная	
2	Вентиляция общеобменная. Схема принципиальная	
3	Вентиляция общеобменная. Схема принципиальная	
4	Вентиляция общеобменная. Схема принципиальная	
5	Вентиляция общеобменная. Схема принципиальная	
6	Противодымная защита. Схема принципиальная	
7	Кондиционирование. Схема принципиальная	
	Приложения	
1	Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования	
2	Характеристика систем кондиционирования	
3	Расчет воздухообменов	
4	Расчет теплопоступлений	
5	Таблица местных отсосов	
6	Расчет системы противодымной защиты	
7	Спецификация оборудования и материалов	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

2024-00272-00-0-ИОС4.2

Разработал	Лихоконь		02.25
ГИП	Пильгуй		02.25
Н.Контр.			
Н.Контр.	Нигматулин		02.25

Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Раздел ОВиК проекта капитального ремонта выполнен на основании:

- Договор на проектирование;
- Задание на проектирование;
- Архитектурно-планировочные решения;

а также действующих норм и правил:

- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование
- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования
- СП 131.13330.2020 Строительная климатология
- СП118.13330.2012 Общественные здания и сооружения
- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий
- СП 51.13330.2011 Защита от шума
- ГОСТ 12.1.005.-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
- СП61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
- ГОСТ 30494-11 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
- ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
- № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
- №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

а) Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства приняты в соответствии с СП 131.13330

Расчётные параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования представлены в таблице.

Период года	Отопление		Вентиляция		Кондиционирование		Подолжи-тельность отопитель-ного периода	Средняя температура отопитель-ного периода	Скорость ветра	Барометри-ческое давление
	T, °C	I, кДж/кг	T, °C	I, кДж/кг	T, °C	I, кДж/кг	сутки	°C	м/с	гПа
Теплый	-	-	23,0	52,6	26,0	57,8	-	-	1,0	997,0
Холодный	-26,0	-25,7	-26,0	-25,7	-	-	222	-1,3	1,8	997,0

б) Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

Источником теплоснабжения здания является существующий ИТП.

Внутренние системы теплоснабжения:

- система теплоснабжения вентиляции подключена по независимой схеме.

Теплоноситель - вода.

Параметры теплоносителя в системе теплоснабжения вентиляции:

- температура воды в подающем теплопроводе 95°С,
- температура воды в обратном теплопроводе 70°С.

в) Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства в разделе не рассматривается.

г) Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых в разделе не рассматривается

д) Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

Выполняется замена существующих воздушно тепловых завес с электрическим нагревом без изменения характеристик

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК

Выполняется замена системы теплоснабжения по существующей схеме без изменения характеристик

Параметры теплоносителя в системе теплоснабжения вентиляции:

- температура воды в подающем теплопроводе 95°С,
- температура воды в обратном теплопроводе 70°С.

Разводка подающего и обратного трубопроводов осуществляется под потолком подвальных помещений с последующей раздачей к приточным установкам.

Трубопроводы прокладываются вдоль строительных конструкций здания открытым способом, обеспечивая легкую замену их при ремонте. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из стальных электросварных труб. и уплотняются негорючими материалами. Уклоны трубопроводов систем отопления приняты не менее 0,003 в сторону сливных кранов. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется естественными изгибами трассы.

Для регулирования расхода теплоносителя на гребенке теплоснабжения в венткамере предусматривается установка ручных балансировочных клапанов. Для опорожнения системы предусмотрены спускные краны. Для удаления воздуха предусматривается установка воздухоотводчиков.

На воздухонагревателях приточных установок заменяются узлы обвязки с автоматическим регулированием теплопроизводительности с установкой циркуляционных насосов и регулирующих клапанов, работающих на смешение.

Для поддержания циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения с целью снижения температуры воды в подающей магистрали предусматривается минимальный проток теплоносителя в обратную магистраль путем ограничения полного закрытия регулирующих клапанов.

Распределительные узлы заменены на аналогичные с обеспечением их средствами регулирования и настройки при пусконаладочных работах и обслуживания.

В верхних точках систем предусматривается замена арматуры для выпуска воздуха, в нижних - для опорожнения системы.

Дренаж систем и отвод воды производится в трапы или приямки в венткамерах.

Трубопроводы внутренних систем теплоснабжения заменяются на стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75*.

Трубопроводы изолируются фольгированными цилиндрами из минеральной ваты.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Выполняется замена системы вентиляции по существующей схеме без изменения характеристик, с сохранением существующей технологии, классов чистоты помещений, категорий взрыво-и пожароопасности

Вентиляция помещений здания предусматривается приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Из классов выполняется естественная вытяжная вентиляция

Для следующих групп помещений предусматриваются отдельные приточные системы:

№ системы	Обслуживаемые помещения
П1.1	Классы левая часть
П1.2	Классы правая часть
П2.1	Кабинеты левая часть
П2.2	Кабинеты правая часть
П3	Кабинет материальной технологии
П4.1	Пищеблок цеха
П4.2	Пищеблок моечные
П5	Обеденный зал
П6	Актовый зал
П7	Библиотечный центр
П8	Универсальный спортивный зал
П9	Медблок
П10	Гимнастический зал

Для следующих групп помещений предусматриваются отдельные вытяжные системы:

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ системы	Обслуживаемые помещения
В2.1	Кабинеты левая часть
В2.2	Кабинеты правая часть
В2.3	Кабинеты верхняя часть
В3.1	Кабинет материальной технологии
В3.2	Лаборантская при кабинете технологии
В3.3	Лаборантская кабинета биологии
В3.4	Лаборантская кабинета физики
В3.5	Лаборантская при кабинете информационных технологий
В3.6	Лаборантская кабинета физики
В3.11	Станок лазерный
В3.12	Станок лазерный
В3.13	Станок лазерный
В3.14	Зонт плиты кабинета материальной технологии
В3.15	Зонт плиты кабинета материальной технологии
В3.16	Шкаф вытяжной кабинета химии
В3.17	Шкаф вытяжной лаборантской химии
В4.1	Пищеблок цеха
В4.2	Пищеблок моечные
В4.3	Пищеблок хранение пищевых отходов
В4.4	Санузлы пищеблока
В4.5	Кладовые пищеблока
В4.11	Зонты горячий цех
В4.12	Зонты моечной столовой посуды
В4.13	Зонты моечной кухонной посуды
В4.14	Зонты моечной оборотной тары
В5	Обеденный зал
В6.1	Актовый зал
В6.2	Кладовая инвентаря
В7	Библиотечный центр
В8.1	Универсальный спортивный зал 12х24 м
В8.2	Санузлы и душевые спортзала
В8.3	Снарядная
В9.1	Медблок
В9.2	Санузлы медблока
В10	Гимнастический зал
В11.1	Санузлы блок 1
В11.2	Санузлы блок 2
В11.3	Санузлы блок 3
В11.4	Санузлы блок 4
В12.1	Электрощитовая
В12.2	Помещение узла учета
В12.3	Водомерный узел
В12.4	Серверная
В12.5	Серверная
В12.6	Электрощитовая
В12.7	Кроссовые
В12.8	Кроссовые

Расчетные температуры воздуха для групп помещений

Группа помещений	**Температура, °С**
Учебные классы	18
Кабинеты	18
Гардеробы	18
Обеденный зал	18
Цеха пищеблока	18
Моечные пищеблока	18
Спортзалы	18
Раздевалки	25
Кабинет врача	20
Кабинет прививочный	20
Санузлы	20
Душевые	25
ПУИ	16
Кладовые, подсобные помещения, архивы	16
Техпомещения	16
Вестибюли, коридоры	18

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

Воздухообмены в помещениях определены согласно требованиям технологического задания и нормативных документов.

Вентиляционное оборудование предусмотрено из секций полной заводской готовности.

В приточных системах вентиляции предусмотрена двухступенчатая фильтрация G4/EU7 для всех установок.

Помещения медблока (кабинет врача, процедурная, прививочная) приняты класса чистоты В. В приточной системе медблока предусмотрена трехступенчатая фильтрация G4/EU7/EU9.

Приточные установки размещаются в венткамерах подвала. Вытяжные установки - на кровле

Для вытяжных шкафов кабинета химии и лаборантской химии предусмотриваются воздуховоды из нержавеющей стали

Нагрев воздуха предусмотрен в водяных воздухонагревателях.

Для помещений раздевальных предусматривается догрев воздуха электронагревателями.

В системах вентиляции предусматривается установка вспомогательного оборудования:

- запорных или обратных клапанов для предотвращения перетекания холодного наружного воздуха при неработающих системах вентиляции
- корпусных или канальных шумоглушителей, для уменьшения уровня шума в воздуховодах и окружающем пространстве

Согласно техническому заданию предусмотрено устройство местных отсосов от оборудования

Раздача воздуха сверху вниз.

В качестве воздухораздающих устройств предусматриваются решетки и диффузоры. Для наладки системы вентиляции предусматривается установка дроссель-клапанов с ручным приводом.

Забор наружного воздуха для систем вентиляции производится из чистой зоны на высоте не менее 2 м от поверхности земли и на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов.

Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м.

В местах пересечения противопожарных преград устанавливаются огнезадерживающие клапан с пределом огнестойкости EI30.

СИСТЕМА ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ

Выполняется замена системы противодымной защиты по существующей схеме без изменения характеристик

№ системы	Обслуживаемые помещения
ВД1.1	Коридоры левая сторона
ВД1.2	Коридоры левая сторона
ВД2.1	Коридоры правая сторона
ВД2.2	Коридоры правая сторона
ВД2.2	Коридоры правая сторона
ВД3	Коридор пищеблока
ПД1	Коридоры левая сторона
ПД2.1	Коридоры правая сторона
ПД2.2	Коридоры правая сторона
ПД3	Коридор пищеблока
ПД4	Тамбур подвала
ПД5	Лестница
ПД6	Лестница
ВД7	Актовый зал
ПД7	Актовый зал
ВД8	Библиотека
ПД8	Библиотека

Противодымная защита здания выполнена согласно требованиям ТР о ТПБ №123-ФЗ, СП 7.13130.

Расходы систем определены согласно требованиям и нормативных документов.

Установки противодымной защиты расположены на кровле здания и в венткамерах. Предусматривается ограждение вентиляторов на кровле для исключения доступа посторонних лиц.

В проекте предусмотрена установка клапанов дымоудаления и подпора. Клапаны дымоудаления устанавливаются под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Клапаны компенсации предусматриваются в нижней части коридоров. Между дымоприемным устройством и клапаном компенсации не менее 1.5 метров по вертикали.

Предел огнестойкости нормально закрытых противопожарных клапанов на вытяжных системах не менее:

- EI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- EI 30 - для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;
- E 30 - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт.

Предел огнестойкости нормально закрытых противопожарных клапанов на приточных системах не менее:

- E 60 - для систем подающих воздух в лестничные клетки
- EI 30 - для систем подающих воздух в тамбур-шлюз подвала и прочих систем в пределах пожарного отсека

Длина коридора приходящаяся на одно дымоприемное устройство не превышает 45 м для прямого коридора и 30 метров для коридора угловой конфигурации

Забор приточного воздуха и выброс вытяжного воздуха в атмосферу от приточных и вытяжных установок предусмотрен согласно требованиям нормативных документов. Расстояние между точками забора и выброса не менее 5 метров

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подвесы и кронштейны для воздуховодов дымоудаления должны выполняться из стальных профилей толщиной не менее 2,4 мм с огнезащитным покрытием, обеспечивающим соответствующий предел огнестойкости.

При пожаре по сигналу пожарной автоматики предусмотрено:

- отключение приточных, вытяжных установок общеобменной вентиляции и систем холодоснабжения;
- закрывание противопожарных клапанов (огнезадерживающих) на воздуховодах общеобменной приточной и вытяжной вентиляции;
- открытие клапанов дымоудаления и подпора (компенсации);
- включение вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха (компенсации);

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Выполняется замена системы кондиционирования по существующей схеме без изменения характеристик

Для ассимиляции теплоизбытков в помещениях здания проектом предусмотрена система кондиционирования. Холодоноситель в системе кондиционирования - фреон R410A и R32. Наружные блоки устанавливаются на кровле. Внутренние блоки монтируются в помещениях. Внутренние блоки имеют три скорости вращения вентилятора, и два режима работы, ручной и автоматический, что позволяет плавно регулировать температуру в помещении. Управление внутренними блоками, местное, с ИК-пульта. Этот пульт выполняет функции комнатного термостата при работе в автоматическом режиме. Подробное описание режимов работы- в инструкции по эксплуатации данного оборудования.

Для технических помещений согласно заданию на проектирование предусмотрены системы кондиционирования на базе сплит-систем с зимним комплектом для работы в холодный период года с резервированием 100%

Для систем кондиционирования применена разводка из медных труб. Трубопроводы системы холодоснабжения прокладываются в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм. Проход медных труб через стены и перегородки выполняется с помощью гильз из стальных труб, внутренний диаметр которых должен превышать наружный диаметр трубопровода на 10-15 мм. Длина гильзы должна превышать толщину стены или перегородки на 20 мм.

Проектом предусмотрено отведение конденсата от внутренних блоков систем кондиционирования через систему дренажных трубопроводов в систему хозяйственно-бытовой канализации с разрывом струи.

Трубопроводы систем дренажа прокладываются скрыто в пространстве за подшивным потолком. Уклон горизонтальных трубопроводов принят I=0.01 в сторону слива. Для обеспечения необходимого уклона трубопроводов при подключении к внутренним блокам в месте подключения установить дренажную помпу.

Материал трубопроводов труба PPRC PN10. При прохождении трубопроводов перекрытий и перегородок с заданной степенью огнестойкости установить противопожарные манжеты.

д_1) Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях

Энергетическая эффективность достигается применением тепловой изоляции трубопроводов с целью снижения бесполезных потерь тепла при расчете по нормированной плотности тепловатого потока.

е) Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Потребитель	Расход тепла		Мощность электро-нагревателей	Расход холода	Установленная мощность электро-двигателей
	кВт	Гкал/ч	кВт	кВт	кВт
Воздушно-тепловые завесы			60,00		1,00
Общеобменная вентиляция	672,46	0,578	2,50		20,16
Кондиционирование				296,10	91,03
Противодымная защита					119,16
ИТОГО	672,46	0,578	62,50	296,10	231,35

е(1)) Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов в проекте не рассматривается.

ж) Сведения о потребности в паре

Потребность в паре отсутствует

з) Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполняются из оцинкованной стали в соответствии с требованиями СП 60.13330. Толщина металла воздуховодов принимается согласно ГОСТ Р 70349-2022.

Классы герметичности воздуховодов должны соответствовать приложению М СП 60.13330.2020. Для предотвращения излишних потерь энергии и поддержания необходимого расхода воздуха допустимая утечка в системах вентиляции и кондиционирования воздуха не должна превышать 10%.

Транзитные воздуховоды обслуживающие производственные помещения помещения категории В3-В4 за пределами обслуживаемых помещений выполняются из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI15 на обслуживаемом этаже

Транзитные воздуховоды обслуживающие складские помещения помещения категории В3-В4 за пределами обслуживаемых помещений

выполняются из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI30 на обслуживаемом этаже

Транзитные воздуховоды вне пределов обслуживаемого этажа выполняются из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI30

Воздуховоды с нормируемым предлом огнестойкости выполняются из металла толщиной не менее 0,8 мм и изолируются комплексным огнезащитным покрытием на базе рулонного базальтового материала и клеевого состава. Для уплотнения разъемных соединений используются негорючие уплотнительные материалы.

Воздуховоды с нормируемым предлом огнестойкости и необходимостью теплоизоляции выполняются из металла толщиной не менее 0,8 мм и изолируются матами из базальтового волокна толщиной не менее 25 мм (в соответствии с пределом огнестойкости материала).

Приточные воздуховоды систем с охлаждением приточного воздуха с ненормируемым пределом огнестойкости (на этажах) изолируются теплоизоляцией из вспененного полиэтилена с покрытием из алюминиевой фольги (группа горючести Г1).

Приточные воздуховоды от воздухозабора до приточных установок изолируются матами из базальтового волокна толщиной не менее 50 мм.

Приточные и вытяжные воздуховоды систем противодымной вентиляции выполняются из оцинкованной стали в соответствии с требованиями СП 60.13330. Толщина металла воздуховодов принимается согласно ГОСТ Р 70349-2022 но не менее 0,8 мм.

Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполняются с пределом огнестойкости не менее EI30, за исключением воздуховодов удаляющих дым непосредственно из помещений актового зала и библиотеки (данные воздуховоды выполняются с пределом огнестойкости не менее EI45)

Воздуховоды изолируются комплексным огнезащитным покрытием на базе рулонного базальтового материала и клеевого состава.

Прокладка воздуховодов выполняется в шахтах строительного исполнения.

Монтаж огнезащитного покрытия воздуховодов должен выполняться в соответствии с инструкциями производителя

и) Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения

Проектируемый объект не относится к производственному.

к) Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Предусмотренное оборудование систем отопления вентиляции и кондиционирования обеспечивает надежность работы систем в экстремальных условиях

- системы вентиляции осуществляют работу при наружной температуре от -28°С (отключение по защите от заморозки) до +50° С
- системы кондиционирования осуществляют работу при наружной температуре до +50°С (отключение наружных блоков по высокому давлению)

Предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию :

- исключение контакта людей непосредственно с теплоносителем и горячими поверхностями трубопроводов;
- обеспечение безотказности систем теплоснабжения выбранными диаметрами, материалами и толщинами стенок трубопроводов;
- предусматривается автоматизация процесса регулирования систем теплоснабжения.

Системы вентиляции запроектированы в соответствии с действующей нормативной документацией и противопожарными нормами. Всё используемое оборудование сертифицировано. Оборудование подобрано с учетом климатических условий – климатического исполнения У2 и УХЛ3.

Согласно п. 7.9.3 СП60.13330.2020 вентоборудование принято общепромышленного исполнения.

Для предотвращения забивания снегом низ воздухозаборных отверстий располагается на высоте не менее 2 м от земли и не менее 0,5 м над коньком кровли, живое сечение решёток рассчитано при скорости воздуха не более 4 м/с.

Воздухонагреватели приточных установок имеют систему автоматического поддержания заданной температуры подаваемого воздуха, сами установки оснащены сигнализацией о текущем состоянии.

Приточные системы, забирающие наружный воздух атмосферы, который в свою очередь содержит мелкодисперсную пыль, оснащены фильтрами. Фильтры требуют регулярного обслуживания и замены.

На воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды, установлены противопожарные клапаны. Воздуховоды, проходящие транзитом через категорируемые помещения, имеют нормируемый предел огнестойкости.

Все вентиляционные установки сблокированы с системой пожарной сигнализации (АУПС), и отключаются при пожаре по сигналу системы АУПС, противопожарные клапаны при этом закрываются.

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия, уплотнены негорючими материалами, обеспечивая при этом нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

Система кондиционирования воздуха запроектирована в соответствии с действующей нормативной документацией и противопожарными нормами. Всё используемое оборудование сертифицировано. Оборудование подобрано с учетом климатических условий.

Для предотвращения забивания снегом оборудование располагается на рамах, на отметках выше снежного покрова.

Для работы в аварийной ситуации предусматривается 100% резерв систем кондиционирования в технических помещениях.

л) Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

В целях поддержания расчетных температур в помещениях, а также экономии тепла и электроэнергии, системы отопления и вентиляции оборудуются приборами автоматического управления и контроля.

Система автоматизации воздушно-тепловых завес предусматривает:

- автоматическое включение воздушно-тепловых завес при открытии дверей и отключение завес при закрытии;
- сигнализация о работе оборудования;

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Система автоматизации систем вентиляции предусматривает:

- поддержание внутренней температуры в помещениях;
- поддержание температуры воздуха в приточном воздуховоде;
- открытие клапана при включении вентилятора, закрытие — при выключении;
- защита водяного калорифера от замерзания;
- сигнализация о работе оборудования вентиляционных систем;
- автоматическое и централизованное отключение во время пожара систем вентиляции с механическим побуждением и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов при срабатывании датчиков пожарной сигнализации.

Приборы автоматики приточных установок предусматривают следующие возможности:

- обеспечение воздухозабора путем управления клапаном наружного воздуха, поддержание постоянной температуры воздуха при помощи микропроцессорного контроллера по датчику, установленному в воздуховоде на выходе из приточной установки,
- индикация запыленности воздушного фильтра. При увеличении запыленности воздушного фильтра, происходит изменение разности давления, вследствие чего срабатывает датчик реле давления вентилятора, зажигается индикаторная лампа «засор фильтра» без остановки работы системы,
- индикация остановки или неисправности вентилятора. При остановке или неисправности вентилятора происходит падение разности давления, вследствие чего срабатывает датчик реле давления вентилятора, зажигается индикаторная лампа «нет потока» и отключается приточная установка.
- защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях с помощью автоматических выключателей и тепловых реле магнитных пускателей.
- для регулирования температуры теплоносителя калорифера предусматривается установка узла обвязки калорифера с трехходовым клапаном.
- отключение приточных систем с водяным подогревом при пожаре производится индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания.

Система автоматизации систем кондиционирования предусматривает:

- поддержание внутренней температуры в помещениях;
- указание уставки внутренней температуры в помещениях (индивидуально с проводного пульта) и централизовано (с центрального пульта)
- регулирование количества воздуха во внутреннем блоке (три скорости вращения вентилятора)
- переключение режима работы наружного блока "зима-лето"
- автоматическое и централизованное отключение во время пожара систем кондиционирования

м) Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения
Проектируемый объект не относится к производственному.

н) Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения
Проектируемый объект не относится к производственному.

о) Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)
В случае пожара системы вентиляции и кондиционирования останавливаются по сигналу АПС
В случае слишком высокой или слишком низкой температуры наружного воздуха происходит сработка системы автоматизации и остановка систем вентиляции и кондиционирования
В случае перебоев с электроснабжением и теплоснабжением происходит остановка систем вентиляции и кондиционирования
к) Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях
Для проектируемого объекта экстремальные условия отсутствуют.

л) Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Для автоматизации и диспетчеризации систем общеобменной вентиляции предусмотрены шкафы управления.
Каждый шкаф управления оборудуется контроллером, выполняющим следующие функции:

- автоматическое регулирование температуры приточного воздуха;
- защита от замораживания водяного калорифера;
- контроль засоренности воздушного фильтра;
- и т.д.

Более подробная информация - см. в разделе «Автоматизация»

м) Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения
Проектируемый объект не относится к производственному.

н) Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения
Проектируемый объект не относится к производственному.

о) Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)

Мероприятия по обеспечению эффективности работы в аварийной ситуации не отражаются в проекте.

о_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Проектными решениями, направленными на повышение энергетической эффективности, предусматривается:

- все системы разделены по функциональному и зональному признаку, что позволяет эксплуатировать их в экономичном режиме;
- применено энергоэффективное оборудование с высоким КПД,
- все теплообменники систем вентиляции оснащены регулирующими узлами с клапанами и циркуляционными насосами;
- все оборудование оснащено современными системами автоматизации, позволяющими поддерживать требуемые климатические параметры с минимальным использованием энергоресурсов
- трубопроводы систем теплоснабжения и холодоснабжения изолированы современной тепловой изоляцией с низким коэффициентом теплопроводности и высокими эксплуатационными характеристиками;

о_2) сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы;

В проектируемом здании предусматриваются приборы отопления и водяные воздухонагреватели вентиляционных установок, потребляющие тепловую энергию.

В качестве приборов отопления проектом предусматриваются стальные панельные радиаторы. Приборы отопления работают на воде с температурой 85/60°С.

Воздухонагреватели вентиляционных установок поставляются в комплекте с установкой.

Воздухонагреватели приточных установок работают на воде с температурой 95/70°С.

п) Шумозащитные мероприятия

Для снижения шума и вибрации от вентиляционных установок и внешних блоков кондиционирования, предусмотрены следующие мероприятия:

- дневной режим работы систем вентиляции и кондиционирования;
- круглосуточный режим только у систем вентиляции и кондиционирования, обслуживающих электрощитовые, насосные, серверные и кроссовые (В12.1...В12.8, К2, К3, К6, К7, К9, К11, К12, К13, К15, К17);
- вентиляционные установки оборудуются шумоглушителями на всасывании и нагнетании;
- рациональные с акустической точки зрения объемно-планировочные решения зданий, исключающие расположение рядом с техническими помещениями с оборудованием (венткамерами), а также над и под ними помещений, требующих повышенной защиты от шума;
- установки подбираются с пониженными шумовыми характеристиками;
- вентиляционное оборудование установлено на виброизоляторы;
- устройство плавающего пола в венткамерах;
- монтаж вентиояционного оборудования и воздуховодов выполняется с применением опорных виброизолированных систем для подвесного монтажа вентиляционного оборудования, а также мягких вставок в воздуховодах;
- динамическая балансировка вентиляторов перед установкой на место;
- жесткое крепление вент. установок, воздуховодов к ограждающим конструкциям здания исключается;
- установка вентагрегатов на опоры или подвески виброизолированной конструкции, что устраняет жесткую связь между агрегатами и строительными конструкциями, снижает уровень звуковых колебаний;
- скорость движения воздуха в воздуховодах подбирается с учетом обеспечения оптимальных акустических характеристик;
- размещение оборудования отопительно-вентиляционных установок в изолированных техпространствах.

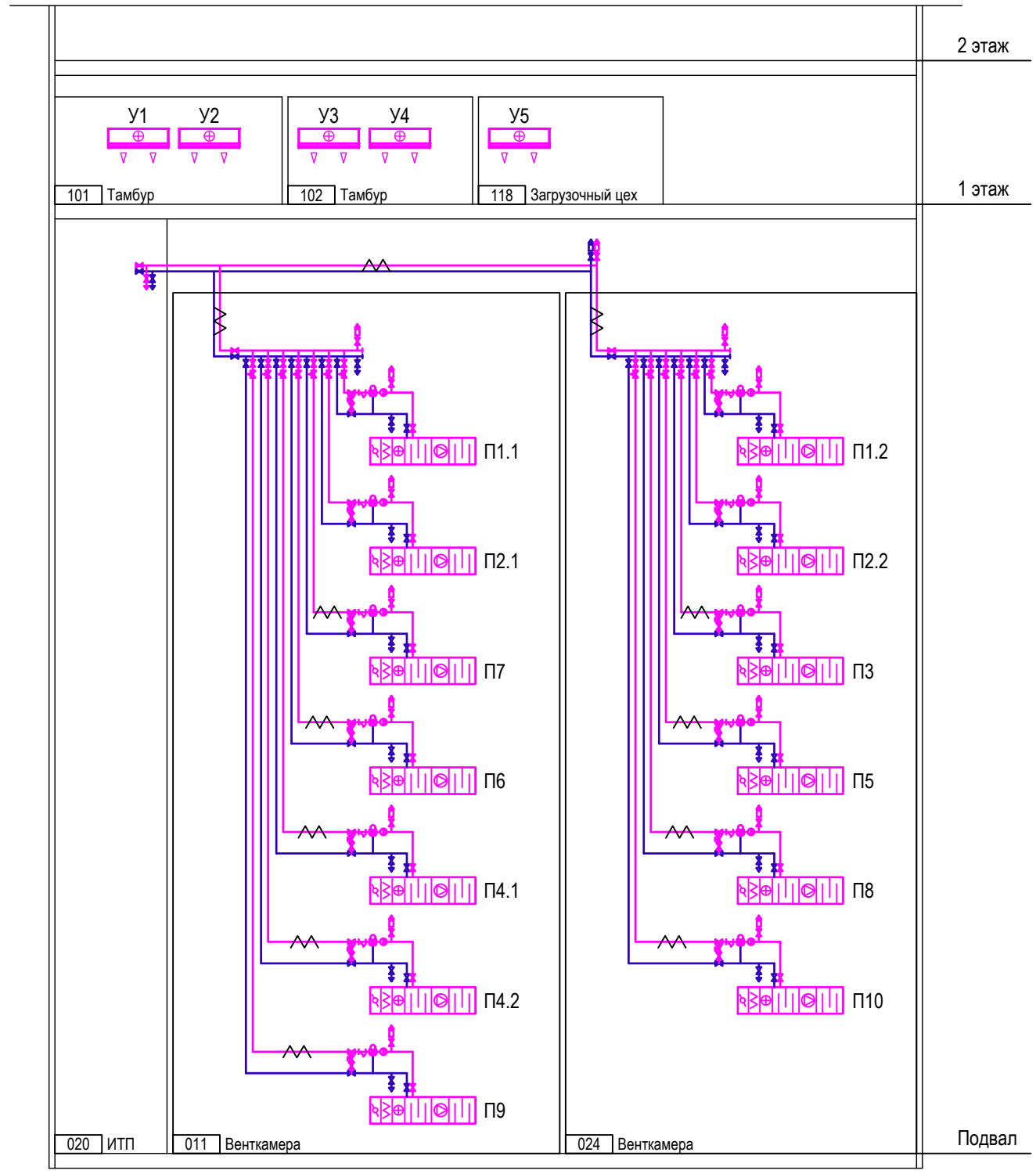
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00272-00-0-ИОС4.2	Лист 8



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Приточная установка
- УО — Узел обвязки по теплу
- Трасса системы теплоснабжения (стальные трубопроводы в изоляции)

СХЕМА ГРЕБЕНКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

к приточным установкам

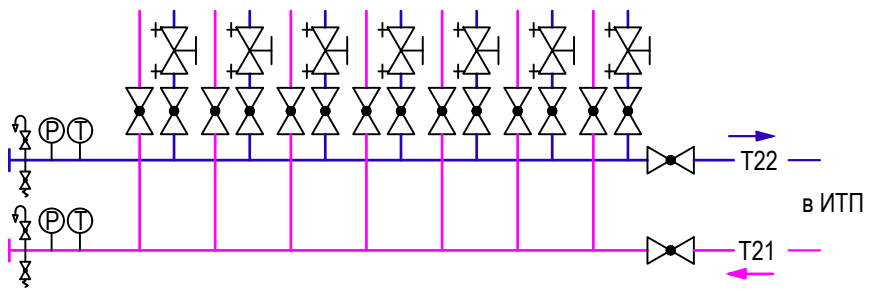
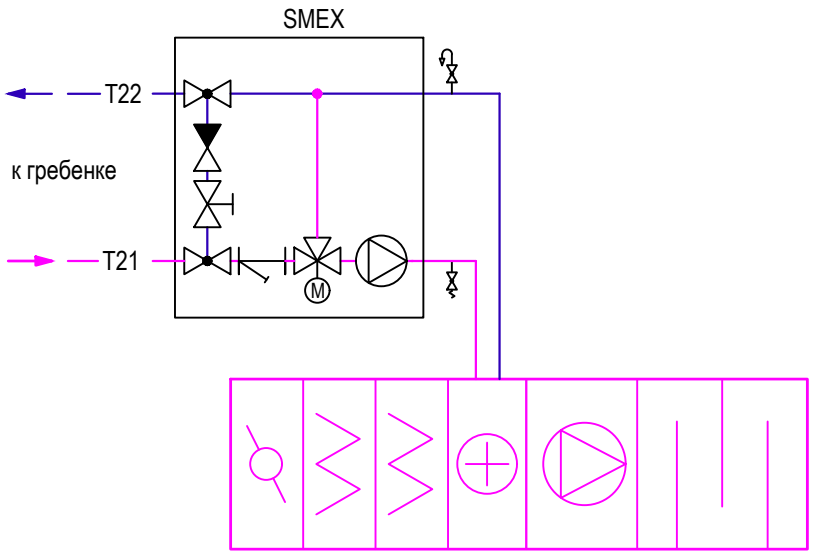


СХЕМА ОБВЯЗКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ

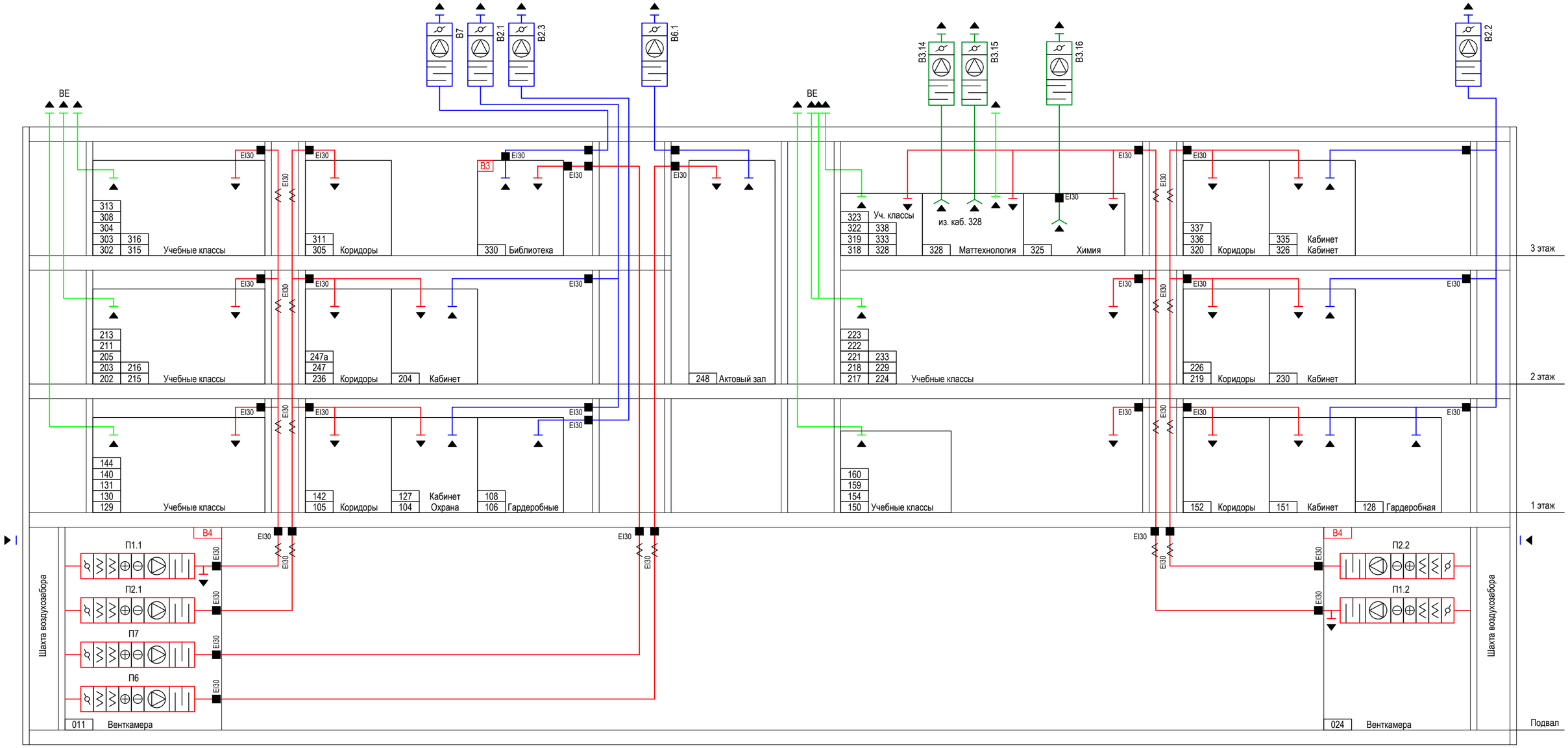


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Трехходовой клапан с электроприводом
- Насос циркуляционный
- Фильтр сетчатый
- Кран шаровый
- Клапан обратный
- Клапан запорно-регулирующий (ручной вентиль)
- Клапан балансировочный ручной
- Автоматический воздухоотводчик
- Кран шаровый спускной
- Термометр
- Манометр

						2024-00272-00-0-ИОС4.2
						Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Лихоконь			02.25	Вентиляция, кондиционирование и тепловые сети
ГИП		Пильгуй			02.25	Стадия: П; Лист: 1; Листов:
Н.Контр.						
Н.Контр.		Нигматулин			02.25	Теплоснабжение Схема принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Основное оборудование

- Приточная установка
- Вытяжная установка

Сетевое борудование

- Клапан противопожарный НО
- Приточный воздухораспределитель
- Вытяжной воздухораспределитель
- Огнезащитная изоляция

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Лихоконь			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25
Н.Контр.					
Н.Контр.		Нигматулин			02.25

2024-00272-00-0-ИОС4.2

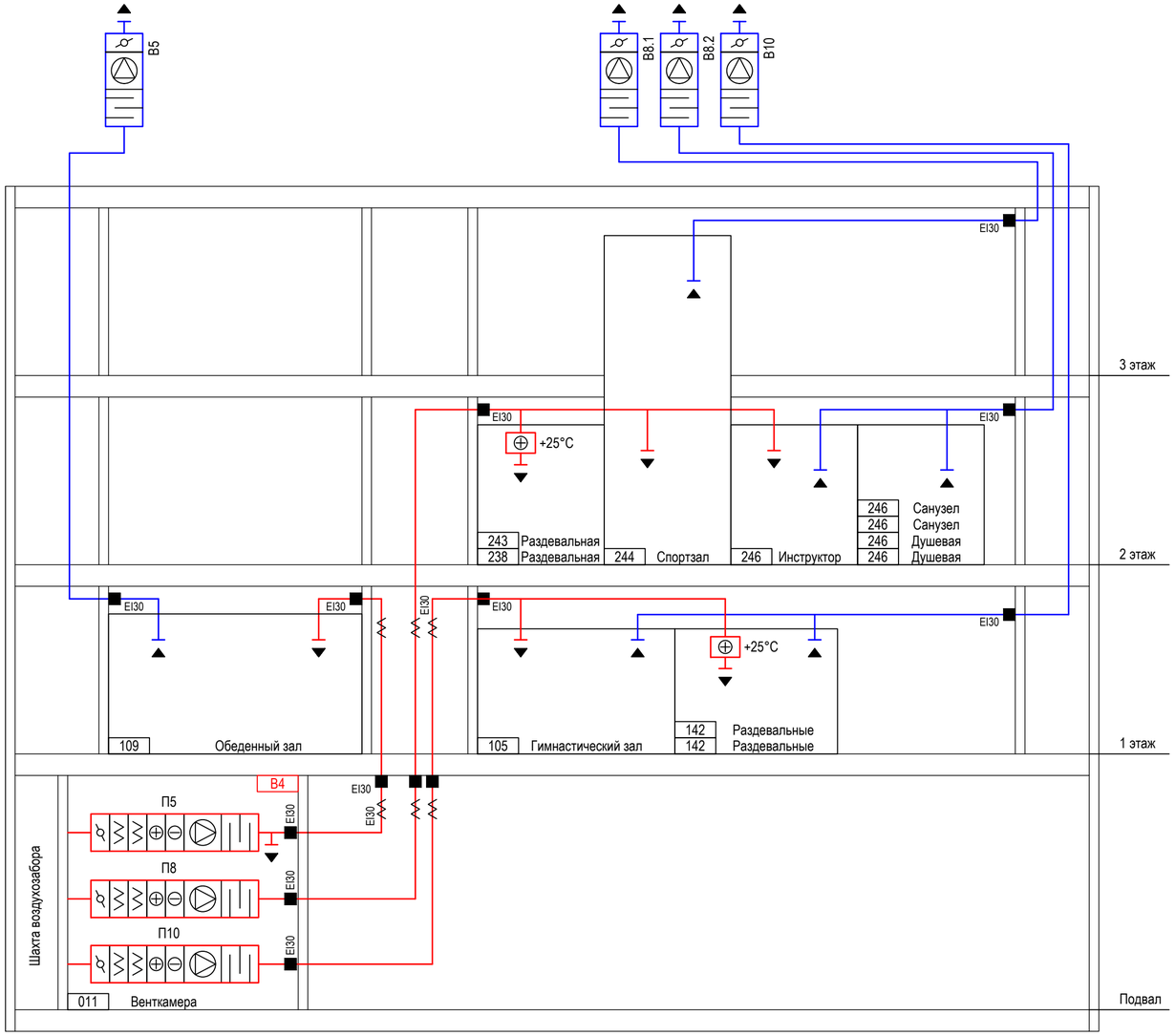
Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

Вентиляция, кондиционирование и тепловые сети

Стадия	Лист	Листов
П	2	

Вентиляция
Схема принципиальная

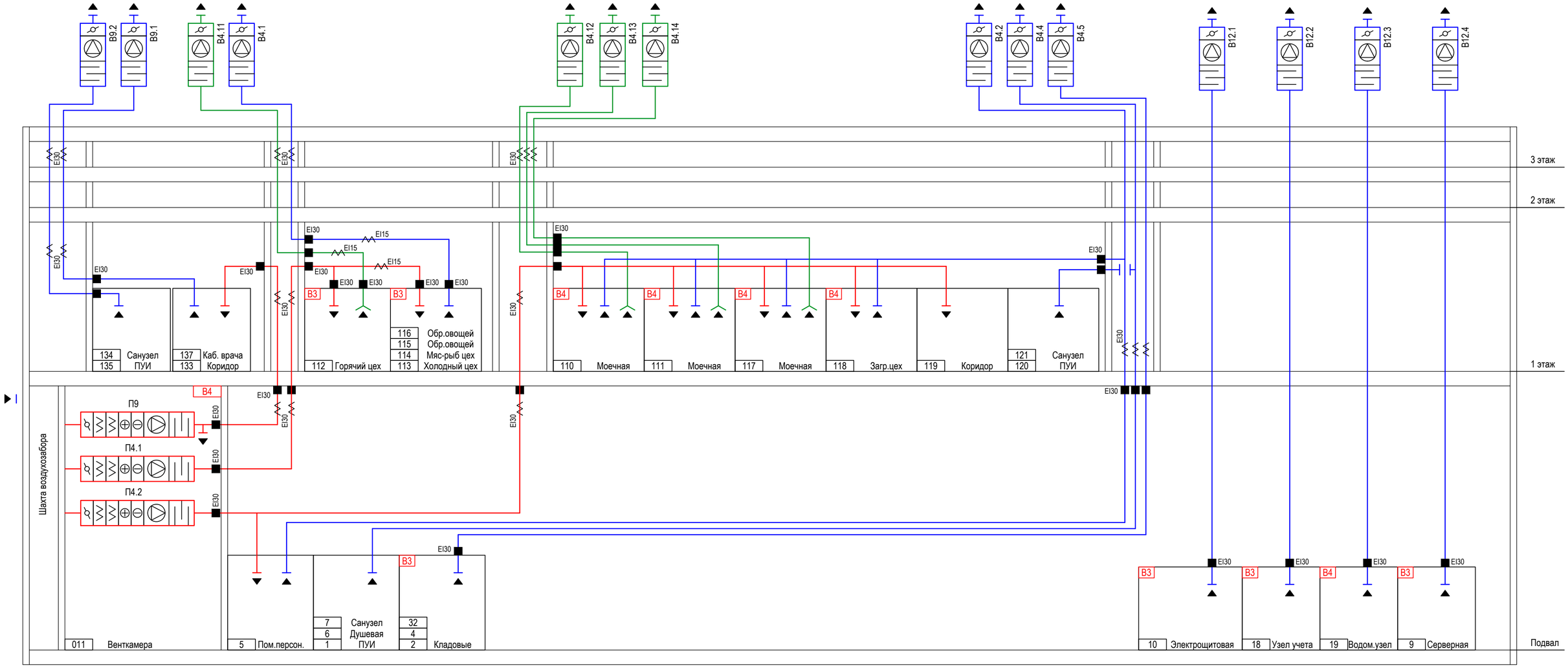
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ



						2024-00272-00-0-ИОС4.2
						Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Лихоконь			02.25	Вентиляция, кондиционирование и тепловые сети
ГИП		Пильгуй			02.25	
Н.Контр.						
Н.Контр.		Нигматулин			02.25	Вентиляция Схема принципиальная

Стадия	Лист	Листов
П	3	

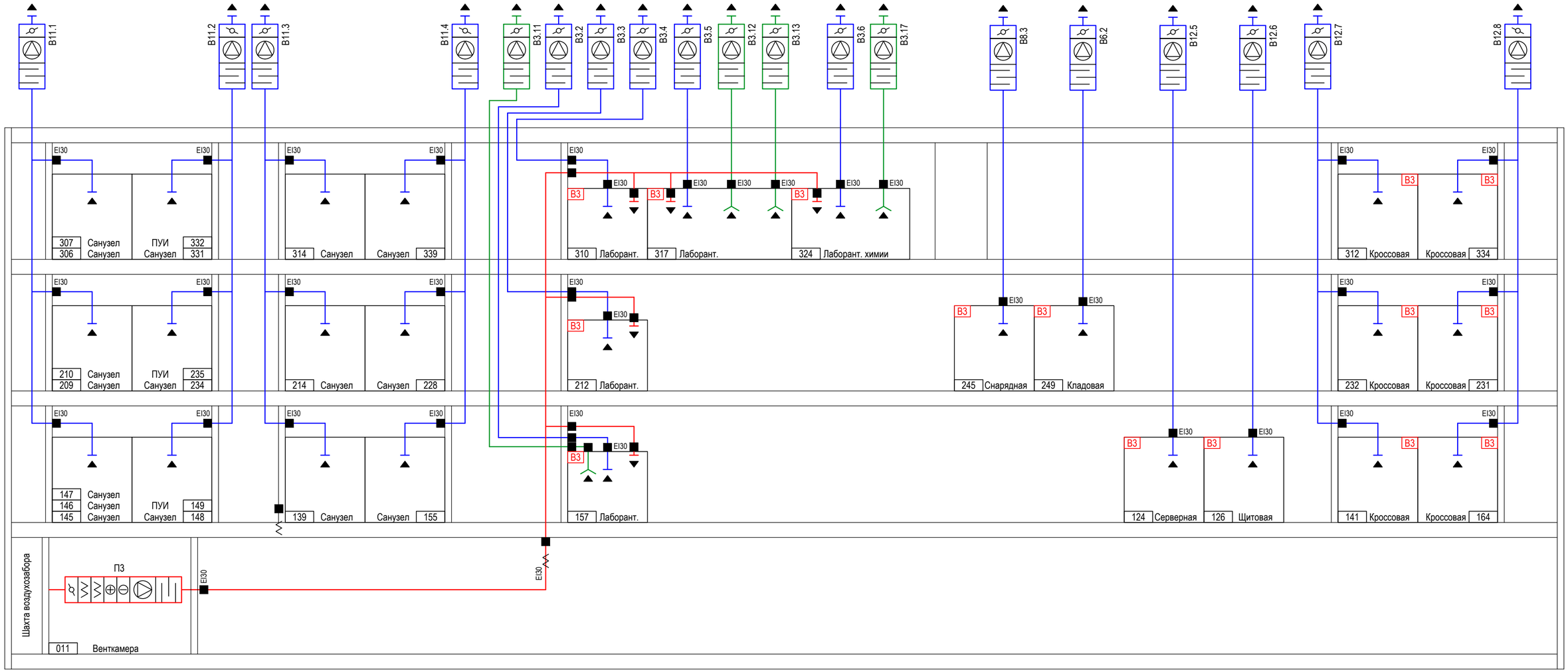
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ



						2024-00272-00-0-ИОС4.2
						Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Лихоконь			02.25	Вентиляция, кондиционирование и тепловые сети
ГИП		Пильгуй			02.25	
Н.Контр.						
Н.Контр.		Нигматулин			02.25	Вентиляция Схема принципиальная

Стадия	Лист	Листов
П	4	

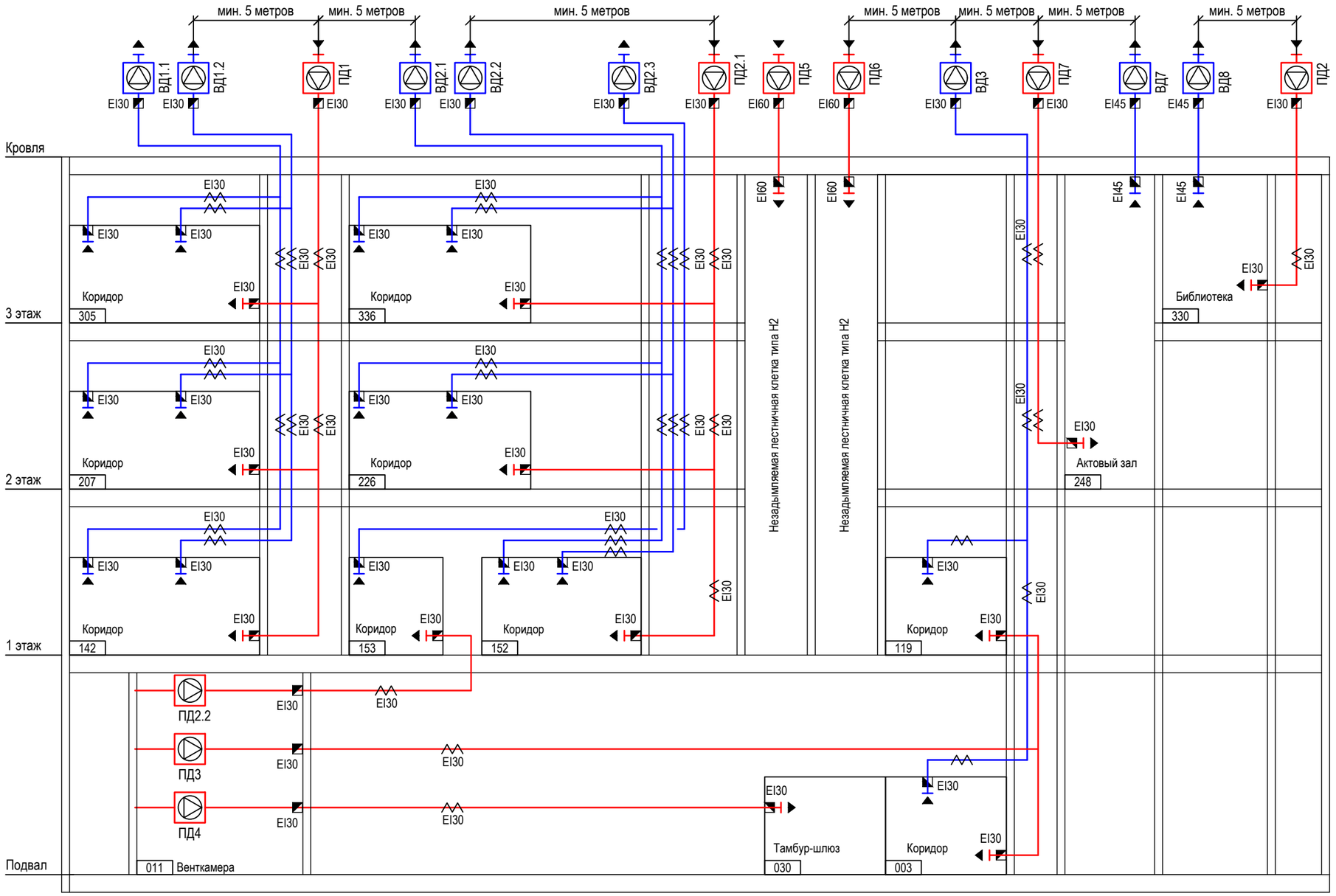
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ



						2024-00272-00-0-ИОС4.2
						Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №2236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Лихоконь			02.25	Вентиляция, кондиционирование и тепловые сети
ГИП		Пильгуй			02.25	
Н.Контр.						
Н.Контр.		Нигматулин			02.25	Вентиляция Схема принципиальная

Стадия	Лист	Листов
П	5	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Основное оборудование

- Приточная установка
- Вытяжная установка

Сетевое борудование

- Клапан противопожарный НЗ
- Приточный воздухораспределитель
- Вытяжной воздухораспределитель

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Лихоконь			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25
Н.Контр.					
Н.Контр.		Нигматулин			02.25

2024-00272-00-0-ИОС4.2

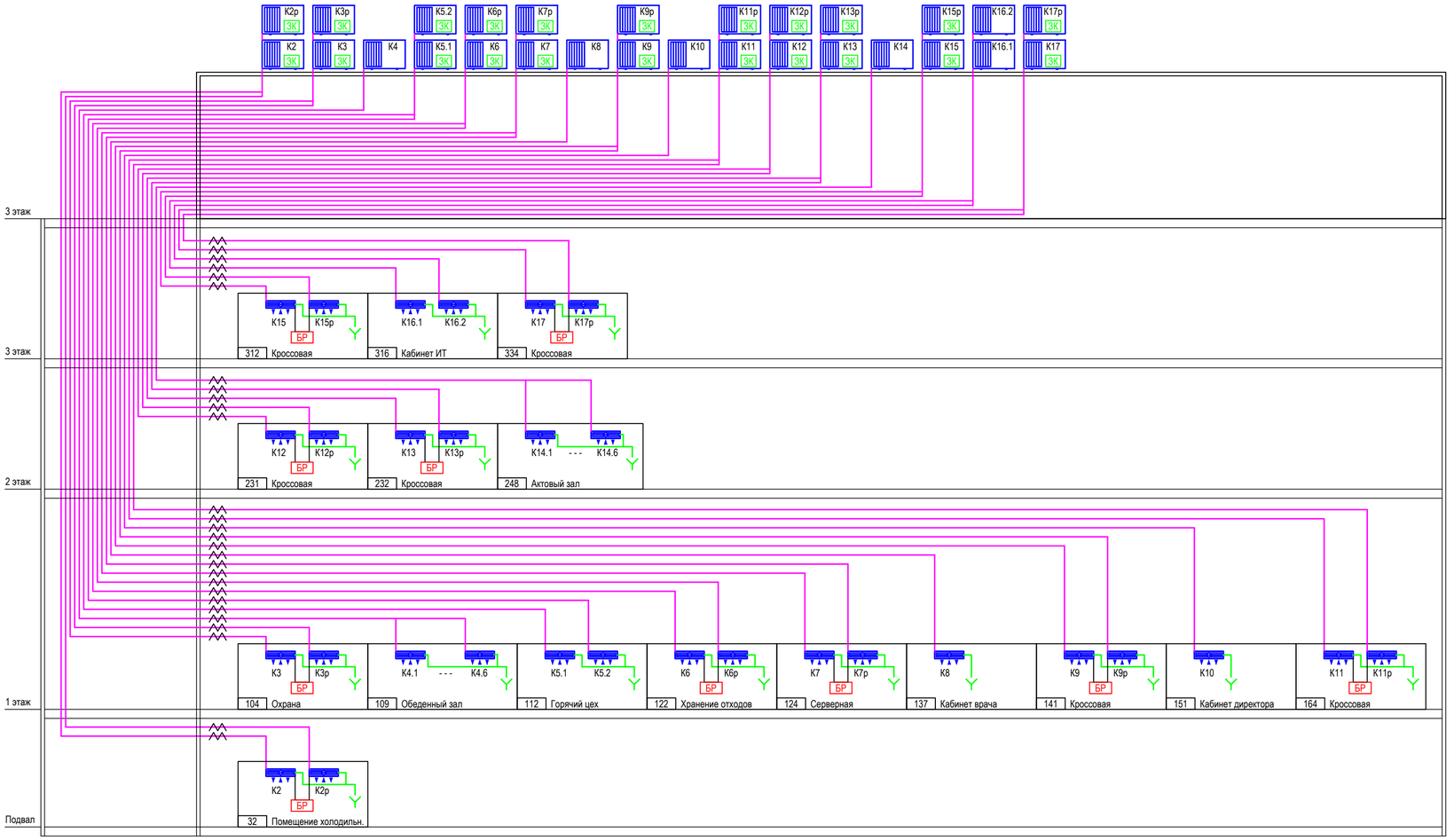
Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

Вентиляция, кондиционирование и тепловые сети

Стадия	Лист	Листов
П	6	

Противодымная защита
Схема принципиальная

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Внутренний блок
- Наружный блок
- Трасса системы холодоснабжения (медные трубопроводы в изоляции)
- Трасса системы дренажа (полипропиленовые трубопроводы)
- Сифон для системы кондиционирования

						2024-00272-00-0-ИОС4.2
						Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Лихоконь			02.25	Вентиляция, кондиционирование и тепловые сети
ГИП		Пильгуй			02.25	
Н.Контр.						
Н.Контр.		Нигматулин			02.25	Кондиционирование Схема принципиальная (начало)

Стадия	Лист	Листов
П	7	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ системы	Наименование обслуживаемых помещений	Тип оборудования	Марка оборудования	Вентилятор					Воздухонагреватель				Фильтр		
				Расход	Напор	Мощность	Парам. сети	Примечание	Нагрев		Расход тепла	Теплоноситель	Ступень		
									от	до			1	2	3
				м3/ч	Па	Вт			С	С	Вт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ														
У1	Тамбур 101	Воздушно-тепловая завеса с элекронагревом	Тепломаш КЭВ-12П2023Е	1600		200	380		12	34	12000	электро 380			
У2	Тамбур 101	Воздушно-тепловая завеса с элекронагревом	Тепломаш КЭВ-12П2023Е	1600		200	380		12	34	12000	электро 380			
У3	Тамбур 102	Воздушно-тепловая завеса с элекронагревом	Тепломаш КЭВ-12П2023Е	1600		200	380		12	34	12000	электро 380			
У4	Тамбур 102	Воздушно-тепловая завеса с элекронагревом	Тепломаш КЭВ-12П2023Е	1600		200	380		12	34	12000	электро 380			
У5	Загрузочный цех 118	Воздушно-тепловая завеса с элекронагревом	Тепломаш КЭВ-12П2023Е	1600		200	380		12	34	12000	электро 380			
	ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ														
П1.1	Классы левая часть	Корпусная приточная установка	LITENED 100-50	8020	400	4000	380		-26	18	119570	вода 95/70	EU4	EU7	
П1.2	Классы правая часть	Корпусная приточная установка	AIRNED-M6	8600	400	4000	380		-26	18	128210	вода 95/70	EU4	EU7	
П2.1	Кабинеты левая часть	Корпусная приточная установка	LITENED 60-30	2865	250	1100	380		-26	18	42710	вода 95/70	EU4	EU7	
П2.2	Кабинеты правая часть	Корпусная приточная установка	LITENED 50-30	2195	250	1100	380		-26	18	32720	вода 95/70	EU4	EU7	
П3.1	Кабинеты правая часть В3	Канальная приточная установка	LITENED 60-30	2860	250	1100	380		-26	18	42640	вода 95/70	EU4	EU7	
П3.2	Кабинеты левая часть В3	Канальная приточная установка	НЭД KVR 250/1	520	200	230	220		-26	18	7750	вода 95/70	EU4	EU7	
П4	Пищеблок	Корпусная приточная установка	AIRNED-M6	10435	400	5500	380		-26	18	155570	вода 95/70	EU4	EU7	
П5	Обеденный зал	Корпусная приточная установка	LITENED 70-40	4500	200	2200	380		-26	18	67090	вода 95/70	EU4	EU7	
П6	Актовый зал	Корпусная приточная установка	LITENED 70-40	4000	200	1100	380		-26	18	59630	вода 95/70	EU4	EU7	
П7	Библиотечный центр	Корпусная приточная установка	LITENED 40-20	1000	200	370	380		-26	18	14910	вода 95/70	EU4	EU7	
П8	Универсальный спортивный зал	Корпусная приточная установка	LITENED 50-30	2155	200	1100	380		-26	18	32130	вода 95/70	EU4	EU7	
Н8.1	Раздевальные	Нагреватель электрический	KEA 160/1	400					18	25	1000	электро 220			
П9	Медблок	Канальная приточная установка	НЭД KVR 250/1	405	200	230	220		-26	20	6270	вода 95/70	EU4	EU7	EU9
П10	Гимнастический зал	Корпусная приточная установка	LITENED 50-30	1835	200	1100	380		-26	18	27360	вода 95/70	EU4	EU7	
Н10.1	Раздевальные	Нагреватель электрический	KEA 125/1,5	155					18	25	1500	электро 220			
	ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ														
В2.1	Кабинеты левая часть	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	480	200	157	220								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Лихоконь			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25
Н.Контр.					
Н.Контр.		Нигматулин			02.25

2024-00272-00-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

Вентиляция, кондиционирование и тепловые сети

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Приложение 1
Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ системы	Наименование обслуживаемых помещений	Тип оборудования	Марка оборудования	Вентилятор					Воздухонагреватель				Фильтр		
				Расход	Напор	Мощность	Парам. сети	Примечание	Нагрев		Расход тепла	Теплоноситель	Ступень		
									от	до			1	2	3
				м3/ч	Па	Вт			С	С	Вт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В2.2	Кабинеты правая часть	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	375	200	105	220								
В2.3	Кабинеты верхняя часть	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	40	150	60	220								
В3.1	Кабинеты В3	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	480	200	157	220								
В3.2	Кабинеты В3	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	120	150	60	220								
В3.3	Кабинеты В3	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	60	150	60	220								
В3.4	Кабинеты В3	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	110	150	60	220								
В3.5	Кабинеты В3	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	420	200	105	220								
В3.11	Станок лазерный	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	200	200	105	220								
В3.12	Станок лазерный	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	200	200	105	220								
В3.13	Станок лазерный	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	200	200	105	220								
В3.14	Зонт плиты кабинета материальной технологии	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	600	200	157	220								
В3.15	Зонт плиты кабинета материальной технологии	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	600	200	157	220								
В3.16	Шкаф вытяжной кабинета химии	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	600	200	157	220								
В3.17	Шкаф вытяжной лаборантской химии	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	600	200	157	220								
В4.1	Пищеблок цеха	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	585	200	157	220								
В4.2	Пищеблок моечные	Канальная вытяжная установка	LITENED 40-20	815	200	370	380								
В4.3	Пищеблок хранение пищевых отходов	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	140	150	60	220								
В4.4	Санузлы пищеблока	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	60	150	60	220								
В4.5	Кладовые пищеблока	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	225	150	105	220								
В4.6	Кладовые пищеблока	Канальная вытяжная установка	KVR 125/1	185	150	71	220								
В4.11	Зонты горячий цех	Центробежный вентилятор	VTR-NT-50H	7710	500	2200	380								
В4.12	Зонты моечной столовой посуды	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	500	200	157	220								
В4.13	Зонты моечной кухонной посуды	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	200	200	105	220								
В4.14	Зонты моечной оборотной тары	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	200	200	105	220								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ системы	Наименование обслуживаемых помещений	Тип оборудования	Марка оборудования	Вентилятор					Воздухонагреватель				Фильтр		
				Расход	Напор	Мощность	Парам. сети	Примечание	Нагрев		Расход тепла	Теплоноситель	Ступень		
									от	до			1	2	3
				м3/ч	Па	Вт			С	С	Вт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В5	Обеденный зал	Корпусная наружная вытяжная установка	LITENED 60-35	4500	200	1100	380								
В6.1	Актовый зал	Корпусная наружная вытяжная установка	LITENED 60-35	4000	150	1100	380								
В6.2	Кладовая инвентаря	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	30	150	60	220								
В7	Библиотечный центр	Корпусная наружная вытяжная установка	LITENED 40-20	1000	150	370	380								
В8.1	Универсальный спортивный зал 12х24 м	Корпусная наружная вытяжная установка	LITENED 50-25	1680	150	550	380								
В8.2	Санузлы и душевые спортзала	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	75	150	60	220								
В8.3	Санузлы и душевые спортзала	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	415	200	105	220								
В8.4	Снарядная	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	60	150	60	220								
В9.1	Медблок	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	270	150	105	220								
В9.2	Санузлы медблока	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	135	150	60	220								
В10	Гимнастический зал	Корпусная наружная вытяжная установка	LITENED 50-25	1835	200	550	380								
В11.1	Санузлы блок 1	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	600	200	157	220								
В11.2	Санузлы блок 2	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	495	200	157	220								
В11.3	Санузлы блок 3	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	450	200	157	220								
В11.4	Санузлы блок 4	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	450	200	157	220								
В12.1	Электрощитовая	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	120	150	60	220	резерв вентилятора							
В12.2	Помещение узла учета	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	585	200	157	220	резерв вентилятора							
В12.3	Водомерный узел	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	95	150	60	220	резерв вентилятора							
В12.4	Серверная	Канальная вытяжная установка	KVR 125/1	140	150	71	220	резерв вентилятора							
В12.5	Серверная	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	120	150	60	220	резерв вентилятора							
В12.6	Электрощитовая	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	100	150	60	220	резерв вентилятора							
В12.7	Кроссовые	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	95	150	60	220	резерв вентилятора							
В12.8	Кроссовые	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	75	150	60	220	резерв вентилятора							
	ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА														

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ системы	Наименование обслуживаемых помещений	Тип оборудования	Марка оборудования	Вентилятор					Воздухонагреватель				Фильтр		
				Расход	Напор	Мощность	Парам. сети	Примечание	Нагрев		Расход тепла	Теплоноситель	Ступень		
									от	до			1	2	3
				м3/ч	Па	Вт			С	С	Вт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ВД1.1	Коридоры левая сторона	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	8600	400	2200	380								
ВД1.2	Коридоры левая сторона	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	8600	400	2200	380								
ВД2.1	Коридоры правая сторона	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	8600	400	2200	380								
ВД2.2	Коридоры правая сторона	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	8600	400	2200	380								
ВД2.3	Коридоры правая сторона	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	8600	400	2200	380								
ВД3.1	Коридоры пищеблока	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	23600	350	7500	380								
ВД3.2	Коридоры пищеблока	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	23600	350	7500	380								
ПД1	Коридоры левая сторона	Осевой вентилятор	VOC 50	8750	400	2200	380								
ПД2.1	Коридоры правая сторона	Осевой вентилятор	VOC 50	8750	400	2200	380								
ПД2.2	Коридоры правая сторона	Осевой вентилятор	VOC 40	4350	400	1500	380								
ПД3	Коридоры пищеблока	Осевой вентилятор	VOC 50	8750	400	2200	380								
ПД4	Тамбур подвала	Канальная приточная установка	LITENED 40-20	380	140	370	380								
ПД5	Лестница	Осевой вентилятор	VOC 56	15300	200	3000	380								
ПД6	Лестница	Осевой вентилятор	VOC 56	15300	200	3000	380								
ВД7.1	Актовый зал	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	25000	500	11000	380								
ВД7.2	Актовый зал	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	25000	500	11000	380								
ПД7	Актовый зал	Осевой вентилятор	VOC 63	28300	400	11000	380								
ВД8	Библиотека	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-90H	27900	500	11000	380								
ПД8	Библиотека	Осевой вентилятор	VOC 50	13600	400	4000	380								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Сис-тема	№ п/п	Наименование помещения	Внутренний блок									Наружный блок								Примечание
			№ блока	Тип	Произво-дитель	Марка	Расход м3/ч	Охлаждение Вт	Нагрев Вт	Мощность Вт	Параметры сети	№ блока	Тип	Произво-дитель	Марка	Охлаждение Вт	Нагрев Вт	Мощность Вт	Параметры сети	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
К2	32	Помещение с размещением холодильников	К2	настенный	MDV	MDSA-36HRN1	1370	9970	10840			К2	наружный	MDV	MDOA-36HN1	9970	10840	3120	220	100% резерв, зимний комплект
			К2р	настенный	MDV	MDSA-36HRN1	1370	9970	10840			К2р	наружный	MDV	MDOA-36HN1	9970	10840	3120	220	
К3	104	Комната охраны с диспетчерским пунктом	К3	настенный	MDV	MDSAL-24HRFN8	1090	7030	7330			К3	наружный	MDV	MDOAG-24HFN8	7030	7330	2400	220	100% резерв, зимний комплект
			К3р	настенный	MDV	MDSAL-24HRFN8	1090	7030	7330			К3р	наружный	MDV	MDOAG-24HFN8	7030	7330	2400	220	
К4	109	Обеденный зал	К4.1	кассетный	MDV	MDSAL-24HRFN8	1470	10000	11200	70	220	К4	наружный	MDV	MDV-Vi560V2R1A	56000	63000	16300	380	
			К4.2	кассетный	MDV	MDVI3-100C4VR12D	1470	10000	11200	70	220									
			К4.3	кассетный	MDV	MDVI3-100C4VR12D	1470	10000	11200	70	220									
			К4.4	кассетный	MDV	MDVI3-100C4VR12D	1470	10000	11200	70	220									
			К4.5	кассетный	MDV	MDVI3-100C4VR12D	1470	10000	11200	70	220									
			К4.6	кассетный	MDV	MDVI3-100C4VR12D	1470	10000	11200	70	220									
К5	112	Горячий цех	К5.1	напольно-потолочный	MDV	MDUE-48HRFN8	2100	14070	16120			К5.1	наружный	MDV	MDOU-48HFN8	14070	16120	4380	380	зимний комплект
			К5.2	напольно-потолочный	MDV	MDUE-48HRFN8	2100	14070	16120			К5.2	наружный	MDV	MDOU-48HFN8	14070	16120	4380	380	зимний комплект
К6	122	Помещение для временного хранения пищевых отходов	К6	настенный	MDV	MDSAL-24HRFN8	1090	7030	7330			К6	наружный	MDV	MDOAG-24HFN8	7030	7330	2400	220	100% резерв, зимний комплект
			К6р	настенный	MDV	MDSAL-24HRFN8	1090	7030	7330			К6р	наружный	MDV	MDOAG-24HFN8	7030	7330	2400	220	
К7	124	Серверная	К7	настенный	MDV	MDSAL-24HRFN8	1090	7030	7330			К7	наружный	MDV	MDOAG-24HFN8	7030	7330	2400	220	100% резерв, зимний комплект
			К7р	настенный	MDV	MDSAL-24HRFN8	1090	7030	7330			К7р	наружный	MDV	MDOAG-24HFN8	7030	7330	2400	220	
К8	137	Кабинет врача	К8	настенный	MDV	MDSAL-24HRFN8	1090	7030	7330			К8	наружный	MDV	MDOAG-24HFN8	7030	7330	2400	220	
К9	141	Кроссовая	К9	настенный	MDV	MDSAL-18HRFN8	800	5280	5570			К9	наружный	MDV	MDOAG-18HFN8	5280	5570	1550	220	100% резерв, зимний комплект
			К9р	настенный	MDV	MDSAL-18HRFN8	800	5280	5570			К9р	наружный	MDV	MDOAG-18HFN8	5280	5570	1550	220	
К10	151	Кабинет директора	К10	настенный	MDV	MDSAL-18HRFN8	800	5280	5570			К10	наружный	MDV	MDOAG-18HFN8	5280	5570	1550	220	
К11	164	Кроссовая	К11	настенный	MDV	MDSAL-18HRFN8	800	5280	5570			К11	наружный	MDV	MDOAG-18HFN8	5280	5570	1550	220	100% резерв, зимний комплект
			К11р	настенный	MDV	MDSAL-18HRFN8	800	5280	5570			К11р	наружный	MDV	MDOAG-18HFN8	5280	5570	1550	220	
К12	231	Кроссовая	К12	настенный	MDV	MDSAL-18HRFN8	800	5280	5570			К12	наружный	MDV	MDOAG-18HFN8	5280	5570	1550	220	100% резерв, зимний комплект
			К12р	настенный	MDV	MDSAL-18HRFN8	800	5280	5570			К12р	наружный	MDV	MDOAG-18HFN8	5280	5570	1550	220	
К13	232	Кроссовая	К13	настенный	MDV	MDSAL-18HRFN8	800	5280	5570			К13	наружный	MDV	MDOAG-18HFN8	5280	5570	1550	220	100% резерв, зимний комплект
			К13р	настенный	MDV	MDSAL-18HRFN8	800	5280	5570			К13р	наружный	MDV	MDOAG-18HFN8	5280	5570	1550	220	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Лихоконь			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25
Н.Контр.					
Н.Контр.		Нигматулин			02.25

2024-00272-00-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

Вентиляция, кондиционирование и тепловые сети

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Приложение 2
Характеристика систем кондиционирования

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Сис-тема	№ п/п	Наименование помещения	Внутренний блок									Наружный блок								Примечание
			№ блока	Тип	Произво-дитель	Марка	Расход м3/ч	Охлаждение Вт	Нагрев Вт	Мощность Вт	Параметры сети	№ блока	Тип	Произво-дитель	Марка	Охлаждение Вт	Нагрев Вт	Мощность Вт	Параметры сети	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
К14	248	Актовый зал (с эстрадой в уровне пола) на 200 мест	К14.1	кассетный	MDV	MDVI3-100C4VR12D	1470	10000	11200	70	220	К14	наружный	MDV	MDV-Vi560V2R1A	56000	63000	16300	380	
			К14.2	кассетный	MDV	MDVI3-100C4VR12D	1470	10000	11200	70	220									
			К14.3	кассетный	MDV	MDVI3-100C4VR12D	1470	10000	11200	70	220									
			К14.4	кассетный	MDV	MDVI3-100C4VR12D	1470	10000	11200	70	220									
			К14.5	кассетный	MDV	MDVI3-100C4VR12D	1470	10000	11200	70	220									
			К14.6	кассетный	MDV	MDVI3-100C4VR12D	1470	10000	11200	70	220									
К15	312	Кроссовая	К15	настенный	MDV	MDSAL-18HRFN8	800	5280	5570			К15	наружный	MDV	MDOAG-18HFN8	5280	5570	1550	220	100% резерв, зимний комплект
			К15р	настенный	MDV	MDSAL-18HRFN8	800	5280	5570			К15р	наружный	MDV		5280	5570	1550	220	
К16	316	Кабинет информационных технологий	К16.1	кассетный	MDV	MDCD-48HRFN8	1900	14070	16120			К16.1	наружный	MDV		14070	16120	4380	380	
			К16.2	кассетный	MDV	MDCD-48HRFN8	1900	14070	16120			К16.2	наружный	MDV		14070	16120	4380	380	
К17	334	Кроссовая	К17	настенный	MDV	MDSAL-18HRFN8	800	5280	5570			К17	наружный	MDV		5280	5570	1550	220	100% резерв, зимний комплект
			К17р	настенный	MDV	MDSAL-18HRFN8	800	5280	5570			К17р	наружный	MDV	MDOAG-18HFN8	5280	5570	1550	220	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование помещения	Категор по пожар безоп	Кол-во	Площадь	Высота	Объем помеще-ния, м3	Треб. кратность		Воздухообмен			Вент. система			Примечание
							Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	МО	Приток	Вытяжка	МО	
				м2	м	м3	1/час	1/час	м3/ч	м3/ч	м3/ч				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19
	ПОДВАЛ														
1	ПУИ	В4		4,1	2,50	10,25		-1,00		-15			В4.4		
2	Кладовая овощей	В4		8,1	2,50	20,25		-1,00		-25			В4.5		
3	Коридор			47	2,50	117,50									
4	Кладовая сухих продуктов	В4		9,3	2,50	23,25		-2,00		-50			В4.5		
5	Помещение для персонала (раздевалка с душевой)			11,3	2,50	28,25	2,00	-2,00	60	-60		П4.2	В4.2		
6	Душевая		1	1,8	2,50	4,50		75 м3/ч/сетка		-75			В4.4		
7	Санузел персонала		1	2,5	2,50	6,25		50 м3/ч/ун		-50			В4.4		
8	Технологическая лестница			16,9	2,50	42,25									
9	Серверная	В3		17,7	2,50	44,25		-2,00		-90			В12.4		
10	Электрощитовая/ВРУ	В3		17,5	2,50	43,75		-2,00		-90			В12.1		
11	Венткамера	В4		138,2	2,50	345,50	2,00		695			П2.1			
13	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	В4		221,6	2,50	554,00									
15	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	В4		57	2,50	142,50									
16	Коридор			203,6	2,50	509,00									
17	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	В4		38,2	2,50	95,50									
18	Помещение узла учета	В4		65,7	2,50	164,25		-1,00		-165			В12.2		
19	Водомерный узел	В4		165,3	2,50	413,25		-1,00		-415			В12.3		
20	ИТП	В4		30,6	2,50	76,50									
21	Коридор			285,2	2,50	713,00									
22	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	В4		17,6	2,50	44,00									
23	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	В4		98,5	2,50	246,25									
24	Венткамера	В4		87,1	2,50	217,75	2,00		440			П2.2			
26	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	В4		57	2,50	142,50									
27	Коридор			204,1	2,50	510,25									
28	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	В4		222,2	2,50	555,50									
30	Тамбур-шлюз			6,8	2,50	17,00									
31	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	В4		30	2,50	75,00									
32	Помещение с размещением холодильников	В3		38,9	2,50	97,25		-1,00		-100			В4.5		
	1 ЭТАЖ														
101	Тамбур			17,5	3,00	52,50									
102	Тамбур			17,5	3,00	52,50									
104	Комната охраны с диспетчерским пунктом		2	17,5	3,00	52,50	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	40	-40		П2.1	В2.1		
105	Коридор			271	3,00	813,00	0,50		410			П2.1			
106	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)			53,5	3,00	160,50		-1,00		-165			В2.1		
108	Гардеробная для обучающихся (основная школа)			91,3	3,00	273,90		-1,00		-275			В2.1		
109	Обеденный зал	*	225	206,2	3,00	618,60	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	4500	-4500		П5	В5		
110	Моечная для столовой посуды	В4		29,6	3,00	88,80	4,00	-6,00	360	-535		П4.2	В4.2		
	Зонт 1400х800										-100			ВМ2	
	Зонт 2000х800										-200			ВМ2	
111	Моечная для кухонной посуды	В4		8,3	3,00	24,90	4,00	-6,00	100	-150		П4.2	В4.2		
	Зонт 1500х800										-200			ВМ3	
112	Горячий цех	В3		44,1	3,00	132,30	компенсация	-4,00	3950			П4.1			
	Зонт 1100х900									-720			В4.11		
	Зонт 1100х900									-720			В4.11		
	Зонт 1600х2000								1800	-2310		П4.1	В4.11		
	Зонт 1600х2000								1800	-2310		П4.1	В4.11		
	Зонт 1900х1200									-1650			В4.11		
113	Холодный цех	В3		10,5	3,00	31,50	3,00	-4,00	95	-130		П4.1	В4.1		
114	Мясо-рыбный цех	В3		12,7	3,00	38,10	3,00	-4,00	115	-155		П4.1	В4.1		
115	Цех вторичной обработки овощей	В3		13,8	3,00	41,40	3,00	-4,00	125	-170		П4.1	В4.1		
116	Цех первичной обработки овощей	В3		10,5	3,00	31,50	3,00	-4,00	95	-130		П4.1	В4.1		
117	Кладовая и моечная оборотной тары	В4		7	3,00	21,00	4,00	-6,00	85	-130		П4.2	В4.2		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Лихоконь			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25
Н.Контр.					
Н.Контр.		Нигматулин			02.25

2024-00272-00-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу:
город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

Вентиляция, кондиционирование и тепловые сети

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Приложение 3
Таблица воздухообменов

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№ п/п	Наименование помещения	Категор по пожар безоп	Кол-во	Площадь	Высота	Объем помеще-ния, м3	Треб. кратность		Воздухообмен			Вент. система			Примечание
							Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	МО	Приток	Вытяжка	МО	
				м2	м	м3	1/час	1/час	м3/ч	м3/ч	м3/ч				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19
	Зонт 1500х800										-200			ВМ4	
118	Загрузочный цех	В4		5,4	3,00	16,20	3,00	-4,00	50	-65		П4.2	В4.2		
119	Коридор			23	3,00	69,00	компенсация		885			П4.2			
120	ПУИ	В4		3,1	3,00	9,30		-1,00		-10			В4.4		
121	Санузел персонала		1	3,3	3,00	9,90		50 м3/ч/ун		-50			В4.4		
122	Помещение для временного хранения пищевых отходов	В4		7,4	3,00	22,20		-10,00		-225			В4.3		
123	Технологическая лестница типа			16,6	3,00	49,80									
124	Серверная	В3		19,6	3,00	58,80		-2,00		-120			В12.5		
125	Лестничная клетка "А" типа Н2			17,6	3,00	52,80									
126	Электрощитовая	В3		16,1	3,00	48,30		-2,00		-100			В12.6		
127	Кабинет с рабочим пространством для учителей 1-го типа		2	27,8	3,00	83,40	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	40	-40		П2.1	В2.2		
128	Гардеробная комната (для учителей)			4,6	3,00	13,80		-1,00		-15			В2.2		
129	Кабинет математики		21	55,1	3,00	165,30	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		
130	Кабинет математики		21	51,4	3,00	154,20	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		
131	Кабинет математики		21	53,1	3,00	159,30	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		
132	Лестничная клетка "Б" типа Л1			17,6	3,00	52,80									
133	Помещение ожидания			15,3	3,00	45,90	компенсация		35			П9			
134	Туалет медблока		1	4	3,00	12,00		50 м3/ч/ун		-50			В9.2		
135	Помещение приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	В4		5,6	3,00	16,80		-5,00		-85			В9.2		
136	Процедурный кабинет			17	3,00	51,00	3,00	-3,00	155	-155		П9	В9.1		
137	Кабинет врача			21,8	3,00	65,40	1,50		100			П9			
138	Прививочный кабинет			12,4	3,00	37,20	3,00	-3,00	115	-115		П9	В9.1		
139	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)		3	16	3,00	48,00		50 м3/ч/ун		-150			В11.3		
140	Кабинет русского языка и литературы		21	52,5	3,00	157,50	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		
141	Кроссовая	В3		4,8	3,00	14,40		-2,00		-30			В12.7		
142	Коридор			178,9	3,00	536,70	0,50		270			П2.1			
144	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)		22	69,9	3,00	209,70	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	440	-440		П1.1	ВЕ		
145	Санузел для персонала		1	2,4	3,00	7,20		50 м3/ч/ун		-50			В11.1		
146	Санузел для мальчиков начальной школы		2	9,7	3,00	29,10		50 м3/ч/ун		-100			В11.1		
147	Санузел для МГН		1	6,3	3,00	18,90		50 м3/ч/ун		-50			В11.1		
148	Санузел для девочек (начальная школа)		3	12,5	3,00	37,50		50 м3/ч/ун		-150			В11.2		
149	ПУИ	В4		4,2	3,00	12,60		-1,00		-15			В11.2		
150	Учебный кабинет (1 класс)		21	53,5	3,00	160,50	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
151	Административный кабинет 1-го типа		2	14,3	3,00	42,90	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	40	-40		П2.2	В2.3		
152	Коридор			157,6	3,00	472,80	0,50		240			П2.2			
154	Учебный кабинет (1 класс)		21	51,6	3,00	154,80	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
155	Санузел для мальчиков (начальная школа)		3	16,9	3,00	50,70		50 м3/ч/ун		-150			В11.4		
156	Учебный кабинет		21	61,5	3,00	184,50	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П3	В3.1		
157	Лаборантская при кабинете технологии	В4	2	9,8	3,00	29,40		20 м3/ч/чел		-40			В3.2		
158	Лестничная клетка "В" типа Л1			17,6	3,00	52,80									
159	Учебный кабинет (1 класс)		21	53,1	3,00	159,30	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
160	Учебный кабинет (2 класс)		21	53,1	3,00	159,30	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
161	Гимнастического зала (хореография)		21	92,6	3,00	277,80	80 м3/ч/чел	80 м3/ч/чел	1680	-1680		П10	В10		
162	Раздевальная			9,1	3,00	27,30	3,00	-3,00	85	-85		П10	В10		
163	Раздевальная			7,7	3,00	23,10	3,00	-3,00	70	-70		П10	В10		
164	Кроссовая	В3		4	3,00	12,00		-2,00		-25			В12.8		
165	Лестничная клетка "Г" типа Н2			17,6	3,00	52,80									
	2 ЭТАЖ														
201	Лестничная клетка "А" типа Н2			17,6	3,00	52,80									
202	Кабинет русского языка и литературы		21	53,1	3,00	159,30	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		
203	Кабинет ОБЗР		21	52,3	3,00	156,90	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		
204	Кабинет с рабочим пространством для учителей 2-го типа		10	54,2	3,00	162,60	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	200	-200		П2.1	В2.2		
205	Кабинет математики		21	53,2	3,00	159,60	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование помещения	Категор по пожар безоп	Кол-во	Площадь	Высота	Объем помеще-ния, м3	Треб. кратность		Воздухообмен			Вент. система			Примечание
							Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	МО	Приток	Вытяжка	МО	
				м2	м	м3	1/час	1/час	м3/ч	м3/ч	м3/ч				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19
206	Лестничная клетка "Б" типа Л1			17,6	3,00	52,80									
207	Коридор с зоной ожидания			227,5	3,00	682,50	0,50		345			П2.1			
209	Санузел для мальчиком (начальая школа)		3	12,7	3,00	38,10		50 м3/ч/ун		-150			В11.1		
210	Санузел для персонала		1	3,1	3,00	9,30		50 м3/ч/ун		-50			В11.1		
211	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология		21	51,8	3,00	155,40	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		
212	Лаборантская кабинета биологии	В3	2	17,5	3,00	52,50		20 м3/ч/чел		-40			В3.3		
213	Кабинет математики		21	53,7	3,00	161,10	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		
214	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)		3	14,7	3,00	44,10		50 м3/ч/ун		-150			В11.3		
215	Учебный кабинет (2-4 класс)		21	51,4	3,00	154,20	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		
216	Учебный кабинет (2-4 класс)		21	55,6	3,00	166,80	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		
217	Кабинет естествознания		21	107,2	3,00	321,60	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
218	Кабинет иностранного языка (начальная школа)		21	107	3,00	321,00	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
219	Коридор			138,5	3,00	415,50	0,50		210			П2.2			
220	Лестничная клетка "В" типа Л1			17,6	3,00	52,80									
221	Учебный кабинет (2-4 класс)		21	53,1	3,00	159,30	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
222	Учебный кабинет (2-4 класс)		21	55	3,00	165,00	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
223	Учебный кабинет (2-4 класс)		21	54,3	3,00	162,90	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
224	Учебный кабинет (2-4 класс)		21	53,7	3,00	161,10	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
225	Лестничная клетка "Г" типа Н2			17,6	3,00	52,80									
226	Коридор с зоной ожидания			235,6	3,00	706,80	0,50		355			П2.2			
228	Санузел для мальчиков (начальная школа)		3	16,9	3,00	50,70		50 м3/ч/ун		-150			В11.4		
229	Учебный кабинет (2-4 класс)		21	51,6	3,00	154,80	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
230	Кабинет индивидуальных занятия, в т.ч. с учителем-логопедом		2	13,6	3,00	40,80	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	40	-40		П2.2	В2.2		
231	Кроссовая	В3		3,5	3,00	10,50		-2,00		-25			В12.8		
232	Кроссовая	В3		4,8	3,00	14,40		-2,00		-30			В12.7		
233	Учебный кабинет (2-4 класс)		21	51,9	3,00	155,70	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
234	Санузел для девочек (начальная школа)		3	12,5	3,00	37,50		50 м3/ч/ун		-150			В11.2		
235	ПУИ	В4		4,2	3,00	12,60		-1,00		-15			В11.2		
236	Коридор			70,2	3,00	210,60	0,50		110			П2.1			
237	ПУИ	В4		3,9	3,00	11,70		-1,00		-15			В8.2		
238	Раздевальные			16,1	3,00	48,30	компенсация		200			П8			
239	Санузел		1	3,1	3,00	9,30		50 м3/ч/ун		-50			В8.2		
240	Душевые		2	3,7	3,00	11,10		75 м3/ч/сетка		-150			В8.2		
241	Душевые		2	4,8	3,00	14,40		75 м3/ч/сетка		-150			В8.2		
242	Санузел		1	4,8	3,00	14,40		50 м3/ч/ун		-50			В8.2		
243	Раздевальные			27,8	3,00	83,40	компенсация		200			П8			
244	Универсальный спортивный зал (для единовременного занятия одного класса)		21	239,6	3,00	718,80	80 м3/ч/чел	80 м3/ч/чел	1680	-1680		П8	В8.1		
245	Снарядная	В3		18,4	3,00	55,20		-1,00		-60			В8.3		
246	Комната инструктора (с душем и санузлом)		1	7,3	3,00	21,90	20 м3/ч/чел	75 м3/ч/сетка	75	-75		П8	В8.2		
247	Коридор			68,1	3,00	204,30	0,50		105			П2.1			
247а	Коридор			38,2	3,00	114,60	0,50		60			П2.1			
248	Актовый зал (с эстрадой в уровне пола) на 200 мест		200	187,9	3,00	563,70	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	4000	-4000		П6	В6.1		
249	Кладовая инвентаря	В3		4,5	3,00	13,50		-1,00		-15			В6.2		
	3 ЭТАЖ														
301	Лестничная клетка "А" типа Н2			17,6	3,00	52,80									
302	Кабинет физики (универсальный)		21	53,1	3,00	159,30	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		
303	Кабинет информатики		21	107,1	3,00	321,30	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		
304	Кабинет русского языка и литературы		21	53,1	3,00	159,30	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		
305	Коридор			198,5	3,00	595,50	0,50		300			П2.1			
306	Санузел для персонала		1	3,3	3,00	9,90		50 м3/ч/ун		-50			В11.1		
307	Санузел для мальчиков (средняя, старшая школа)		3	12,6	3,00	37,80		50 м3/ч/ун		-150			В11.1		
308	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика		21	53	3,00	159,00	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		
309	Лестничная клетка "Б" типа Л1			17,6	3,00	52,80									

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

№ п/п	Наименование помещения	Категор по пожар безоп	Кол-во	Площадь	Высота	Объем помеще-ния, м3	Треб. кратность		Воздухообмен			Вент. система			Примечание
							Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	МО	Приток	Вытяжка	МО	
				м2	м	м3	1/час	1/час	м3/ч	м3/ч	м3/ч				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19
310	Лаборантская кабинета физики	В3	2	16,3	3,00	48,90		20 м3/ч/чел		-40			В3.4		
311	Рекреация			49,3	3,00	147,90	0,50		75			П2.1			
312	Кроссовая	В3		5,3	3,00	15,90		-2,00		-35			В12.7		
313	Кабинет русского языка и литературы		21	52,7	3,00	158,10	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		
314	Санузел для девочек (средняя, старшая школа)		3	15,5	3,00	46,50		50 м3/ч/ун		-150			В11.3		
315	Кабинет русского языка и литературы		21	51,4	3,00	154,20	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		
316	Кабинет информационных технологий		21	88,8	3,00	266,40	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.1	ВЕ		
317	Лаборантская при кабинете информационных технологий	В3	2	19,5	3,00	58,50		20 м3/ч/чел		-40			В3.5		
318	Кабинет русского языка и литературы		21	52,6	3,00	157,80	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
319	Кабинет иностранного языка (средняя, старшая школа)		22	66,9	3,00	200,70	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	440	-440		П1.2	ВЕ		
320	Зона ожидания			130,5	3,00	391,50	0,50		200			П2.2			
321	Лестничная клетка "В" типа Л1			17,6	3,00	52,80									
322	Кабинет истории 1-го типа		21	53,5	3,00	160,50	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
323	Кабинет химия (универсальный)		21	54,6	3,00	163,80	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
324	Лаборантская кабинета химии	В3	2	17,5	3,00	52,50		20 м3/ч/чел		-40			В3.6		
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: химии		21	73,4	3,00	220,20	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
326	Административный кабинет 1-го типа		2	15,9	3,00	47,70	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	40	-40		П2.2	В2.2		
327	Лестничная клетка "Г" типа Н2			17,6	3,00	52,80									
328	Учебный кабинет		21	80	3,00	240,00	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
330	Библиотечный центр, хранение: закрытый фонд с выдачей книг		50	169,8	3,00	509,40	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	1000	-1000		П7	В7		
331	Санузел для девочек (средняя, старшая школа)		3	12,8	3,00	38,40		50 м3/ч/ун		-150			В11.2		
332	ПУИ	В4		4,3	3,00	12,90		-1,00		-15			В11.2		
333	Кабинет истории 1-го типа		21	52,9	3,00	158,70	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
334	Кроссовая	В3		3,9	3,00	11,70		-2,00		-25			В12.8		
335	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом		2	15	3,00	45,00	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	40	-40		П2.2	В2.2		
336	Коридор			193,7	3,00	581,10	0,50		295			П2.2			
337	Коридор			55,8	3,00	167,40	0,50		85			П2.2			
338	Кабинет географии		21	52,4	3,00	157,20	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420		П1.2	ВЕ		
339	Санузел для мальчиков (средняя, старшая школа)		3	16	3,00	48,00		50 м3/ч/ун		-150			В11.4		
	ИТОГО			8694,20		25030,70			44890,00	-44900,00	-700,00				

ТАБЛИЦА ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ

№ п/п	Наименование помещения	Площадь	Приток	Кол-во человек	Остекление	Оборудование	Тепловыделения, кВт					
							от солнеч. радиации	от освеще-ния	от людей	от оборудо-вания	от приточно-го воздуха	ИТОГО
		м2	м3/ч	чел	м2	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПОДВАЛ											
32	Помещение с размещением холодильников	26,7				7000		668		7000		7668
	1 ЭТАЖ											
104	Комната охраны с диспетчерским пунктом	17,5	40	2	5	2000	3036	438	300	2000	56	5830
109	Обеденный зал	206,2	4500	225	29	1000	17388	5155	33750	1000	6300	63593
112	Горячий цех	44,1	7550	3	8	6000	4968	1103	450	6000	10570	23091
122	Помещение для временного хранения пищевых отходов	7,4				3500		185		3500		3685
124	Серверная	19,6				4000		490		4000		4490
137	Кабинет врача	21,8	100		6	2000	3600	545		2000	140	6285
141	Кроссовая	4,8				3000		120		3000		3120
151	Кабинет директора	14,3	40	2	4	2000	2484	358	300	2000	56	5198
164	Кроссовая	4				3000		100		3000		3100
	2 ЭТАЖ											
231	Кроссовая	3,5				3000		88		3000		3088
232	Кроссовая	4,8				3000		120		3000		3120
248	Актовый зал (с эстрадой в уровне пола) на 200 мест	187,9	4000	200	25	8000	14904	4698	30000	8000	5600	63202
	3 ЭТАЖ											
312	Кроссовая	5,3				3000		133		3000		3133
316	Кабинет информационных технологий	88,8	420	21	21	8000	12420	2220	3150	8000	588	26378
334	Кроссовая	3,9				3000		98		3000		3098

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Лихоконь			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25
Н.Контр.					
Н.Контр.		Нигматулин			02.25

2024-00272-00-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

Вентиляция, кондиционирование и тепловые сети

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Приложение 4
Таблица теплопоступлений

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Местные отсосы от технологического оборудования

Помещение		Технологическое оборудование			Характеристика вредностей	Объем вытяжки, м3/ч		Объем притока, м3/ч		Характеристика МО	Обозн. Системы		Примечание
№пом	Наименование помещения	Наименование оборудования	Время работы МО	Кол-во		на ед.	всего	на ед.	всего	Наименование	вытяжка	приток	
110	Моечная для столовой посуды	Ванна моечная	временно	1	Влага	-100	-100			Зонт 1400х800		В4.12	по ТЗК
110	Моечная для столовой посуды	Ванна моечная	временно	1	Влага	-200	-200			Зонт 2000х800		В4.12	по ТЗК
111	Моечная для кухонной посуды	Ванна моечная	временно	1	Влага	-200	-200			Зонт 1500х800		В4.13	по ТЗК
112	Горячий цех	Пароконвектомат	постоянно	1	Тепло, влага, жир	-720	-720			Зонт 1100х900		В4.11	по ТЗК
112	Горячий цех	Пароконвектомат	постоянно	1	Тепло, влага, жир	-720	-720			Зонт 1100х900		В4.11	по ТЗК
112	Горячий цех	Плита	постоянно	2	Тепло, влага, жир	-2310	-2310	1800	1800	Зонт 1600х2000	Пприщ1	В4.11	по ТЗК
112	Горячий цех	Плита	постоянно	2	Тепло, влага, жир	-2310	-2310	1800	1800	Зонт 1600х2000	Пприщ1	В4.11	по ТЗК
112	Горячий цех	Котел пищеварочный	постоянно	2	Тепло, влага, жир	-1650	-1650			Зонт 1900х1200		В4.11	по ТЗК
117	Кладовая и моечная оборотной тары	Ванна моечная	временно	1	Влага	-200	-200			Зонт 1500х800		В4.14	по ТЗК
156	Кабинет материальной технологии 2-го типа	Станок лазерный	временно	1	Пыль	-250	-250			Отсос от станка		В3.11	по ТЗК
316	Кабинет информационных технологий	Станок лазерный	временно	1	Пыль	-250	-250			Отсос от станка		В3.12	по ТЗК
316	Кабинет информационных технологий	Станок лазерный	временно	1	Пыль	-250	-250			Отсос от станка		В3.13	по ТЗК
328	Кабинет материальной технологии 1-го типа	Плита	временно	1	Тепло, влага, жир	-600	-600			Зонт 600х600		В3.14	по ТЗК
328	Кабинет материальной технологии 1-го типа	Плита	временно	1	Тепло, влага, жир	-600	-600			Зонт 600х600		В3.15	по ТЗК
324	Лаборантская кабинета химии	Шкаф вытяжной	временно	1	Реактивы	-600	-600			Шкаф вытяжной		В3.16	по ТЗК
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: химии	Шкаф вытяжной	временно	1	Реактивы	-600	-600			Шкаф вытяжной		В3.17	по ТЗК

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Лихоконь			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25
Н.Контр.					
Н.Контр.		Нигматулин			02.25

2024-00272-00-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу:
город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

Вентиляция, кондиционирование и тепловые сети

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Приложение 5
Таблица местных отсосов

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

РАСЧЁТ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ
ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КОРИДОРОВ ВД1, ВД2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением
Тип здания: Общественное
Размеры помещения, a x b x h: 60 x 6 x 3 м
Размеры проемов, Bi x Hi:
1 x 2,1 м
1 x 2 м
2 x 2 м
2 x 2 м
2 x 2 м
Горючие вещества:
Государственное учреждение
Удельная пожарная нагрузка, qn: 1300 МДж/м2
Здания I и II степени огнестойкости: мебель + бытовые изделия
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, Qнср = ∑(mi · Qнi): 13,8 МДж/кг
Температура воздуха в помещении, tr: 18 °C
Теплота сгорания дерева, Qнд: 13,8 МДж/кг (константа)
Коэффициент, ksm: 1,2
Длина коридора, lc: 42 м
Площадь коридора, Ac: 180 м2
Площадь двери при выходе из коридора, Ad: 2 м2
Высота двери, Hd: 2 м
Высота потолка коридора, hк: 3 м
Высота незадымляемой зоны, НН3: 1,5 м
Предельная толщина дымового слоя, Hsm = (hк - НН3): 1,5 м
Отметка клапана первого обслуживаемого этажа, h1: 2 м
Температура наружного воздуха, tH: 26 °C
Скорость ветра, VB: 2 м/с
Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)
1:
Клапан: 800 x 600 мм, Проходное сечение 0,4125 м2
Вертик. участок: FШ = 0,48 м2, LШ = 3 м, ZШ = 0, Металл
2:
Клапан: 800 x 600 мм, Проходное сечение 0,4125 м2
Вертик. участок: FШ = 0,48 м2, LШ = 3 м, ZШ = 0, Металл
3:
Клапан: 800 x 600 мм, Проходное сечение 0,4125 м2
Вертик. участок: FШ = 0,48 м2, LШ = 3 м, ZШ = 0, Металл
4:
Вертик. участок: FШ = 0,48 м2, LШ = 3 м, ZШ = 0, Металл
Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, Pd: 100 Па
Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, vf: 20 м/с

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Площадь пола
Ff = a · b = 60 · 6 = 360 м2
Объем помещения
V = a · b · h = 60 · 6 · 3 = 1080 м3
Площадь ограждающих конструкций
Fw = 6 · V2/3 = 6 · 10802/3 = 631,59 м2
Суммарная площадь проемов
A0 = ∑Ai = ∑(Bi · Hi) = 16,1 м2
Проемность помещения (объем ≥ 1000 м3)
П = ∑(Ai · Hi1/2) / Ff = 0,0635 м1/2
Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки
V0 = 0,263 · Qнср = 0,263 · 13,8 = 3,63 м3/кг
Температура воздуха в помещении
Tr = ta + 273 = 18 + 273 = 291 K
Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола
g0 = qn / Qнд = 1300 / 13,8 = 94,2 кг/м2
Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений
gk = Ff · qn / ((Fw - A0) · Qнд) = 360 · 1300 / ((631,59 - 16,1) · 13,8) = 55,1 кг/м2
Критическая пожарная нагрузка в помещении
gkкр = 4500 · П3 / (1 + 500 · П3) + V1/3 / (6 · V0) =
4500 · 0,063 / (1 + 500 · 0,063) + 10801/3 / (6 · 3,63) = 1,49 кг/м2
Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Лихоконь			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25
Н.Контр.					
Н.Контр.		Нигматулин			02.25

2024-00272-00-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

Вентиляция, кондиционирование и тепловые сети

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Приложение 5
Расчет системы противодымной защиты

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Максимальная среднеобъёмная температура
T0max = Tr + 940 · exp(0.0047 · g0 - 0.141) =
291 + 940 · exp(0.0047 · 94,2 - 0.141) = 1562 K
Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения
T0 = 0,8 · T0max = 0,8 · 1562 = 1250 K
Средняя температура дымового слоя в коридоре
Tsm = Tr + 1,22 · (T0 - Tr) · (2 · hsm + Ac / lc) / lc ·
(1 - exp(-0.58 · lc / (2 · hsm + Ac / lc))) =
291 + 1,22 · (1250 - 291) · (2 · 1,5 + 180 / 42) / 42 ·
(1 - exp(-0.58 · 42 / (2 · 1,5 + 180 / 42))) = 487 K
Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора
GПГ = ksm · Ad · Hd1/2 = 1,2 · 2 · 21/2 = 3,39 кг/с
Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора
ρПГ = 353 / Tsm = 353 / 487 = 0,73 кг/м3
Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора
LПГ = GПГ / ρПГ · 3600 = 3,39 / 0,73 · 3600 = 16848 м3/час
Температура наружного воздуха
TH = tH + 273 = 299 K
Температура внутреннего воздуха до начала пожара
TB = Tr = 291 K
Плотность наружного воздуха
ρH = 353 / TH = 1,18 кг/м3
Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
ρB = 353 / TB = 1,21 кг/м3
Температура приточного воздуха
TП = (TH + TB) / 2 = 295 K
Плотность приточного воздуха
ρП = 353 / TП = 1,2 кг/м3
Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)
Участок 1:
Скорость продуктов горения в клапане
Vкл = GПГ / (Fкл · ρПГ) = 3,39 / (0,41 · 0,73) = 11,35 м/с
Потери давления в открытом клапане
ΔPкл = 1 / 2 · (Zкл + Z') · Vкл2 · ρПГ = 1 / 2 · (0,28 + 1,8) · 11,352 · 0,73 = 97,08 Па
Давление в шахте
PШ = -ΔPкл - ΔPВВ + g · LШ · (ρB - ρПГ) = -97,08 - 0 + 9,81 · 3 · (1,21 - 0,73) = -97,08 Па
Подсосы вертикального участка
GфШ = (ρB / 3600) · SШ · 0,032 · (((|ΔPКЛ| + |PШ|) / 2)0,65 =(1,21 / 3600) · 8,4 · 0,032 · (((|97,08| + |-97,08|) / 2)0,65 = 0,001773 кг/с
Суммарные подсосы участка
Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,001773 + 0 + 0 = 0,001773 кг/с
Суммарные подсосы
Ga = ∑Gфj = 0,001773 кг/с
Расход продуктов горения с учетом подсосов
GШ = GПГ + Ga = 3,3941 + 0,001773 = 3,3959 кг/с
Температура продуктов горения на участке шахты
T°K = (TB · Ga + Tsm · GПГ) / (GПГ + Ga) =(291 · 0,001773 + 486,72 · 3,39) / (3,39 + 0,001773) = 486,62 K
Плотность продуктов горения
ρПГ = 353 / T°K = 353 / 486,62 = 0,73 кг/м3
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
ν = (ν2 · ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 · (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =(63,763736 · ((486,62 - 273) / 1000)2 + 99,05 · (486,62 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 35,18·10-6 м2/с
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
VШ = GШ / (ρПГ · FШ) = 3,4 / (0,73 · 0,48) = 9,75 м/с
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
εШ = 0,1 мм
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
λШ = 0,02
Потери давления трения вертикального участка
ΔPШ = 0,5 · ρПГ · VШ2 · (λШ · LШ / DЭШ + ZШ) =0,5 · 0,73 · 9,752 · (0,02 · 3 / 0,69 + 0) = 2,54 Па
Число Рейнольдса для вертикального участка
ReШ = VШ · DЭШ / ν = 9,75 · 0,69 / (35,18·10-6) = 190121,24
Участок 2:
Давление в шахте
PШ = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) + g · LШ · (ρB - ρПГ(i-1)) = -97,08 - 2,54 + 9,81 · 3 · (1,21 - 0,73) = -85,28 Па
Подсосы закрытого клапана
GфКЛ = FКЛ · √(|PШ| / SКЛ) = 0,41 · √(|-85,28| / 11000) = 0,03632 кг/с
Подсосы вертикального участка
GфШ = (ρB / 3600) · SШ · 0,032 · (((|PШ(i-1)| + |PШ|) / 2)0,65 = (1,21 / 3600) · 8,4 · 0,032 · (((|-97,08| + |-85,28|) / 2)0,65 = 0,001702 кг/с
Суммарные подсосы участка
Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,001702 + 0 + 0,03632 = 0,038022 кг/с
Суммарные подсосы

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00272-00-0-ИОС4.2	Лист 2

Ga = ∑Gфj = 0,039794 кг/с
Расход продуктов горения с учетом подсосов
GШ = GПГ + Ga = 3,3941 + 0,039794 = 3,4339 кг/с
Температура продуктов горения на участке шахты
T°K = (TВ · Ga + Tsm · GПГ) / (GПГ + Ga) =(291 · 0,039794 + 486,72 · 3,39) / (3,39 + 0,039794) = 484,45 K
Плотность продуктов горения
ρПГ = 353 / T°K = 353 / 484,45 = 0,73 кг/м3
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
ν = (ν2 · ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 · (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =(63,763736 · ((484,45 - 273) / 1000)2 + 99,05 · (484,45 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 34,9·10-6 м2/с
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
VШ = GШ / (ρПГ · FШ) = 3,43 / (0,73 · 0,48) = 9,82 м/с
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
εШ = 0,1 мм
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
λШ = 0,02
Потери давления трения вертикального участка
ΔPШ = 0,5 · ρПГ · VШ2 · (λШ · LШ / DЭШ + ZШ) =0,5 · 0,73 · 9,822 · (0,02 · 3 / 0,69 + 0) = 2,59 Па
Число Рейнольдса для вертикального участка
ReШ = VШ · DЭШ / ν = 9,82 · 0,69 / (34,9·10-6) = 192892,61

Участок 3:
Давление в шахте
PШ = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) + g · LШ · (ρВ - ρПГ(i-1)) = -85,28 - 2,59 + 9,81 · 3 · (1,21 - 0,73) = -73,61 Па
Подсосы закрытого клапана
GфКЛ = FКЛ · √(|PШ| / SКЛ) = 0,41 · √(|-73,61| / 11000) = 0,033743 кг/с
Подсосы вертикального участка
GфШ = (ρВ / 3600) · SШ · 0,032 · (((|PШ(i-1)| + |PШ|) / 2)0,65 = (1,21 / 3600) · 8,4 · 0,032 · (((|-85,28| + |-73,61|) / 2)0,65 = 0,001556 кг/с
Суммарные подсосы участка
Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,001556 + 0 + 0,033743 = 0,035299 кг/с
Суммарные подсосы
Ga = ∑Gфj = 0,075093 кг/с
Расход продуктов горения с учетом подсосов
GШ = GПГ + Ga = 3,3941 + 0,075093 = 3,4692 кг/с
Температура продуктов горения на участке шахты
T°K = (TВ · Ga + Tsm · GПГ) / (GПГ + Ga) =(291 · 0,075093 + 486,72 · 3,39) / (3,39 + 0,075093) = 482,49 K
Плотность продуктов горения
ρПГ = 353 / T°K = 353 / 482,49 = 0,73 кг/м3
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
ν = (ν2 · ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 · (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =(63,763736 · ((482,49 - 273) / 1000)2 + 99,05 · (482,49 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 34,65·10-6 м2/с
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
VШ = GШ / (ρПГ · FШ) = 3,47 / (0,73 · 0,48) = 9,88 м/с
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
εШ = 0,1 мм
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
λШ = 0,02
Потери давления трения вертикального участка
ΔPШ = 0,5 · ρПГ · VШ2 · (λШ · LШ / DЭШ + ZШ) =0,5 · 0,73 · 9,882 · (0,02 · 3 / 0,69 + 0) = 2,62 Па
Число Рейнольдса для вертикального участка
ReШ = VШ · DЭШ / ν = 9,88 · 0,69 / (34,65·10-6) = 195471,49

Участок 4:
Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана
PШN = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) + g · LШ · (ρВ - ρПГ(i-1)) = -73,61 - 2,62 + 9,81 · 3 · (1,21 - 0,73) = -62,06 Па
Подсосы вертикального участка
GфШ = (ρВ / 3600) · SШ · 0,032 · (((|PШ(i-1)| + |PШ|) / 2)0,65 = (1,21 / 3600) · 8,4 · 0,032 · (((|-73,61| + |-62,06|) / 2)0,65 = 0,001404 кг/с
Суммарные подсосы участка
Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,001404 + 0 + 0 = 0,001404 кг/с
Суммарные подсосы
Ga = ∑Gфj = 0,076498 кг/с
Расход продуктов горения с учетом подсосов
GШ = GПГ + Ga = 3,3941 + 0,076498 = 3,4706 кг/с
Температура продуктов горения на участке шахты
T°K = (TВ · Ga + Tsm · GПГ) / (GПГ + Ga) =(291 · 0,076498 + 486,72 · 3,39) / (3,39 + 0,076498) = 482,41 K
Плотность продуктов горения на уровне выброса
ρN = 353 / T°K = 353 / 482,41 = 0,73 кг/м3
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
ν = (ν2 · ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 · (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =(63,763736 · ((482,41 - 273) / 1000)2 + 99,05 · (482,41 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 34,64·10-6 м2/с
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
VШ = GШ / (ρПГ · FШ) = 3,47 / (0,73 · 0,48) = 9,88 м/с
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
εШ = 0,1 мм
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,02
Потери давления трения вертикального участка
ΔРШ = 0,5 · ρПГ · VШ2 · (λШ · LШ / DЭШ + ZШ) =0,5 · 0,73 · 9,882 · (0,02 · 3 / 0,69 + 0) = 2,62 Па
Число Рейнольдса для вертикального участка
ReШ = VШ · DЭШ / ν = 9,88 · 0,69 / (34,64·10-6) = 195574,2
Массовый расход продуктов горения
GШ = 3,4706 кг/с
Объемный расход вентилятора
Lv = GШ / ρN · 3600 = 3,4706 / 0,7317 · 3600 = 17075 м3/час
Статическое давление вентилятора
Psv = РШN + Pd + 0,5 · ρN · vf2 = 64,68 + 100 + 0,5 · 0,73 · 202 = 311,03 Па
Температура продуктов горения перед вентилятором
t°C = T°K - 273 = 210 °C
Выбросное устройство
сечение 0,24 м2, скорость 20 м/с
Компенсирующая подача воздуха
Массовый расход воздуха
Ga = GШ / (1,3 ÷ 1,0) = 3,4706 / (1,3 ÷ 1,0) = 3,47 кг/с
Объемный расход воздуха при t = -26 °C
La = 3600·Ga / ρa = 3600·(2,67 ÷ 3,47) / 1,43 = 8742 м3/час

РАСЧЁТ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ВД3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением
Тип здания: Общественное
Размеры помещения, a x b x h: 27 x 4 x 3 м
Размеры проемов, Bi x Hi:
1 x 2 м
Горючие вещества:
Государственное учреждение
Удельная пожарная нагрузка, qп: 1300 МДж/м2
Здания I и II степени огнестойкости: мебель + бытовые изделия
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, Qнср = ∑(mi · Qнi): 13,8 МДж/кг
Температура воздуха в помещении, tr: 18 °C
Теплота сгорания дерева, Qнд: 13,8 МДж/кг (константа)
Коэффициент, ksm: 1,2
Длина коридора, lc: 10 м
Площадь коридора, Ac: 16 м2
Площадь двери при выходе из коридора, Ad: 2 м2
Высота двери, Hd: 2 м
Высота потолка коридора, hк: 3 м
Высота незадымляемой зоны, НН3: 1,5 м
Предельная толщина дымового слоя, Hsm = (hк - НН3): 1,5 м
Отметка клапана первого обслуживаемого этажа, h1: 2 м
Температура наружного воздуха, tH: 26 °C
Скорость ветра, VB: 2 м/с
Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 3)
1:
Клапан: 800 x 600 мм, Проходное сечение 0,4125 м2
Вертик. участок: FШ = 0,48 м2, LШ = 3 м, ZШ = 0, Металл
2:
Клапан: 800 x 600 мм, Проходное сечение 0,4125 м2
Вертик. участок: FШ = 0,48 м2, LШ = 3 м, ZШ = 0, Металл
3:
Вертик. участок: FШ = 0,48 м2, LШ = 3 м, ZШ = 0, Металл
Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, Pd: 100 Па
Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, vf: 20 м/с

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Площадь пола
Ff = a · b = 27 · 4 = 108 м2
Объем помещения
V = a · b · h = 27 · 4 · 3 = 324 м3
Площадь ограждающих конструкций
Fw = 6 · V2/3 = 6 · 3242/3 = 283,04 м2
Суммарная площадь проемов
A0 = ∑Ai = ∑(Bi · Hi) = 2 м2
Проемность помещения (объем < 1000 м3)

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

П = ∑(Ai · Hi1/2) / V2/3 = 0,06 м1/2
Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки
V0 = 0,263 · Qнср = 0,263 · 13,8 = 3,63 м3/кг
Температура воздуха в помещении
Tr = ta + 273 = 18 + 273 = 291 K
Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола
g0 = qп / Qнд = 1300 / 13,8 = 94,2 кг/м2
Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений
gk = Ff · qп / ((Fw - A0) · Qнд) = 108 · 1300 / ((283,04 - 2) · 13,8) = 36,2 кг/м2
Критическая пожарная нагрузка в помещении
gkкр = 4500 · П3 / (1 + 500 · П3) + V1/3 / (6 · V0) =
4500 · 0,063 / (1 + 500 · 0,063) + 3241/3 / (6 · 3,63) = 1,19 кг/м2
Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией
Максимальная среднеобъёмная температура
T0max = Tr + 940 · exp(0.0047 · g0 - 0.141) =
291 + 940 · exp(0.0047 · 94,2 - 0.141) = 1562 K
Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения
T0 = 0,8 · T0max = 0,8 · 1562 = 1250 K
Средняя температура дымового слоя в коридоре
Tsm = Tr + 1,22 · (T0 - Tr) · (2 · hsm + Ac / lc) / lc ·
(1 - exp(-0.58 · lc / (2 · hsm + Ac / lc))) =
291 + 1,22 · (1250 - 291) · (2 · 1,5 + 16 / 10) / 10 ·
(1 - exp(-0.58 · 10 / (2 · 1,5 + 16 / 10))) = 677 K
Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора
GПГ = ksm · Ad · Hd1/2 = 1,2 · 2 · 21/2 = 3,39 кг/с
Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора
ρПГ = 353 / Tsm = 353 / 677 = 0,52 кг/м3
Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора
LПГ = GПГ / ρПГ · 3600 = 3,39 / 0,52 · 3600 = 23418 м3/час
Температура наружного воздуха
TH = tH + 273 = 299 K
Температура внутреннего воздуха до начала пожара
TB = Tr = 291 K
Плотность наружного воздуха
ρH = 353 / TH = 1,18 кг/м3
Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
ρB = 353 / TB = 1,21 кг/м3
Температура приточного воздуха
TП = (TH + TB) / 2 = 295 K
Плотность приточного воздуха
ρП = 353 / TП = 1,2 кг/м3
Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 3)
Участок 1:
Скорость продуктов горения в клапане
Vкл = GПГ / (Fкл · ρПГ) = 3,39 / (0,41 · 0,52) = 15,77 м/с
Потери давления в открытом клапане
ΔPкл = 1 / 2 · (Zкл + Z') · Vкл2 · ρПГ = 1 / 2 · (0,28 + 1,8) · 15,772 · 0,52 = 134,94 Па
Давление в шахте
PШ = -ΔPкл - ΔPВВ + g · LШ · (ρB - ρПГ) = -134,94 - 0 + 9,81 · 3 · (1,21 - 0,52) = -134,94 Па
Подсосы вертикального участка
GфШ = (ρB / 3600) · SШ · 0,032 · ((|ΔPКЛ| + |PШ|) / 2)0,65 =
(1,21 / 3600) · 8,4 · 0,032 · ((|134,94| + |-134,94|) / 2)0,65 = 0,002196 кг/с
Суммарные подсосы участка
Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,002196 + 0 + 0 = 0,002196 кг/с
Суммарные подсосы
Ga = ∑Gфj = 0,002196 кг/с
Расход продуктов горения с учетом подсосов
GШ = GПГ + Ga = 3,3941 + 0,002196 = 3,3963 кг/с
Температура продуктов горения на участке шахты
T°K = (TB · Ga + Tsm · GПГ) / (GПГ + Ga) =
(291 · 0,002196 + 676,53 · 3,39) / (3,39 + 0,002196) = 676,28 K
Плотность продуктов горения
ρПГ = 353 / T°K = 353 / 676,28 = 0,52 кг/м3
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
ν = (ν2 · ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 · (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =
(63,763736 · ((676,28 - 273) / 1000)2 + 99,05 · (676,28 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 61,42·10-6 м2/с
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
VШ = GШ / (ρПГ · FШ) = 3,4 / (0,52 · 0,48) = 13,56 м/с
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00272-00-0-ИОС4.2	Лист 5

εШ = 0,1 мм
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
λШ = 0,02
Потери давления трения вертикального участка
ΔРШ = 0,5 · ρПГ · VШ2 · (λШ · LШ / DЭШ + ZШ) =
0,5 · 0,52 · 13,562 · (0,02 · 3 / 0,69 + 0) = 3,67 Па
Число Рейнольдса для вертикального участка
ReШ = VШ · DЭШ / ν = 13,56 · 0,69 / (61,42·10-6) = 151334,41
Участок 2:
Давление в шахте
РШ = РШ(i-1) - ΔРШ(i-1) + g · LШ · (ρВ - ρПГ(i-1)) = -134,94 - 3,67 + 9,81 · 3 · (1,21 - 0,52) = -118,27 Па
Подсосы закрытого клапана
GфКЛ = FКЛ · √(|РШ| / SКЛ) = 0,41 · √(|-118,27| / 11000) = 0,042773 кг/с
Подсосы вертикального участка
GфШ = (ρВ / 3600) · SШ · 0,032 · ((|РШ(i-1)| + |РШ|) / 2)0,65 =
(1,21 / 3600) · 8,4 · 0,032 · ((|-134,94| + |-118,27|) / 2)0,65 = 0,002107 кг/с
Суммарные подсосы участка
Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,002107 + 0 + 0,042773 = 0,044879 кг/с
Суммарные подсосы
Ga = ∑Gфj = 0,047075 кг/с
Расход продуктов горения с учетом подсосов
GШ = GПГ + Ga = 3,3941 + 0,047075 = 3,4412 кг/с
Температура продуктов горения на участке шахты
T°K = (TВ · Ga + Tsm · GПГ) / (GПГ + Ga) =
(291 · 0,047075 + 676,53 · 3,39) / (3,39 + 0,047075) = 671,26 K
Плотность продуктов горения
ρПГ = 353 / T°K = 353 / 671,26 = 0,53 кг/м3
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
ν = (ν2 · ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 · (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =
(63,763736 · ((671,26 - 273) / 1000)2 + 99,05 · (671,26 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 60,67·10-6 м2/с
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
VШ = GШ / (ρПГ · FШ) = 3,44 / (0,53 · 0,48) = 13,63 м/с
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
εШ = 0,1 мм
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
λШ = 0,02
Потери давления трения вертикального участка
ΔРШ = 0,5 · ρПГ · VШ2 · (λШ · LШ / DЭШ + ZШ) =
0,5 · 0,53 · 13,632 · (0,02 · 3 / 0,69 + 0) = 3,72 Па
Число Рейнольдса для вертикального участка
ReШ = VШ · DЭШ / ν = 13,63 · 0,69 / (60,67·10-6) = 154087,72
Участок 3:
Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана
РШN = РШ(i-1) - ΔРШ(i-1) + g · LШ · (ρВ - ρПГ(i-1)) = -118,27 - 3,72 + 9,81 · 3 · (1,21 - 0,53) = -101,77 Па
Подсосы вертикального участка
GфШ = (ρВ / 3600) · SШ · 0,032 · ((|РШ(i-1)| + |РШ|) / 2)0,65 =
(1,21 / 3600) · 8,4 · 0,032 · ((|-118,27| + |-101,77|) / 2)0,65 = 0,001923 кг/с
Суммарные подсосы участка
Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,001923 + 0 + 0 = 0,001923 кг/с
Суммарные подсосы
Ga = ∑Gфj = 0,048998 кг/с
Расход продуктов горения с учетом подсосов
GШ = GПГ + Ga = 3,3941 + 0,048998 = 3,4431 кг/с
Температура продуктов горения на участке шахты
T°K = (TВ · Ga + Tsm · GПГ) / (GПГ + Ga) =
(291 · 0,048998 + 676,53 · 3,39) / (3,39 + 0,048998) = 671,05 K
Плотность продуктов горения на уровне выброса
ρN = 353 / T°K = 353 / 671,05 = 0,53 кг/м3
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
ν = (ν2 · ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 · (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =
(63,763736 · ((671,05 - 273) / 1000)2 + 99,05 · (671,05 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 60,64·10-6 м2/с
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
VШ = GШ / (ρПГ · FШ) = 3,44 / (0,53 · 0,48) = 13,64 м/с
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
εШ = 0,1 мм
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
λШ = 0,02
Потери давления трения вертикального участка
ΔРШ = 0,5 · ρПГ · VШ2 · (λШ · LШ / DЭШ + ZШ) =
0,5 · 0,53 · 13,642 · (0,02 · 3 / 0,69 + 0) = 3,73 Па

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00272-00-0-ИОС4.2	Лист 6

Число Рейнольдса для вертикального участка
ReШ = VШ · DЭШ / ν = 13,64 · 0,69 / (60,64·10-6) = 154205,92
Массовый расход продуктов горения
GШ = 3,4431 кг/с
Объемный расход вентилятора
Lv = GШ / ρN · 3600 = 3,4431 / 0,526 · 3600 = 23563 м3/час
Статическое давление вентилятора
Psv = PШN + Pd + 0,5 · ρN · vf2 = 105,5 + 100 + 0,5 · 0,53 · 202 = 310,71 Па
Температура продуктов горения перед вентилятором
t°C = T°K - 273 = 399 °C
Выбросное устройство
сечение 0,33 м2, скорость 20 м/с
Компенсирующая подача воздуха
Массовый расход воздуха
Ga = GШ / (1,3 ÷ 1,0) = 3,4431 / (1,3 ÷ 1,0) = (2,65 ÷ 3,44) кг/с
Объемный расход воздуха при t = -26 °C
La = 3600·Ga / ρa = 3600·(2,65 ÷ 3,44) / 1,43 = (6672 ÷ 8673) м3/час

РАСЧЁТ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ТАМБУР-ШЛЮЗА ПД4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вариант: Подача воздуха в тамбур-шлюзы, зоны безопасности
Условия:
Закрытые двери, приток без подогрева.
Параметры воздуха
Температура наружного воздуха: ta = -26,00 °C
Температура воздуха во внутренних помещениях: tr = 18,00 °C
Температура тёплого притока: tsf = 18,00 °C
Скорость ветра: va = 0,00 м/с
Коэффициенты ветрового напора
Наветренная сторона: KWW = 0,80
Заветренная сторона: KW0 = -0,60
Характеристики здания
Число надземных этажей: NНЭ = 0
Число подземных этажей: NПЭ = 1
Отметка уровня второго этажа (от пола 1-го до пола 2-го): h(2) = 3,00 м
Высота вышележащих этажей (от пола до пола): ΔhНЭ = 3,00 м
Высота подземных этажей (от пола до пола): ΔhПЭ = 3,00 м
Защищаемое помещение
Количество дверей (без дверей смежных ЛШ): nd = 1
Площадь каждой двери: Fd = 2,00 м2
Высота каждой двери: hd = 2,00 м
Коэффициент расхода открытой двери: μ = 0,64
Скорость воздуха в открытом проёме двери: vd = 1,50 м/с
Избыточное давление: P+ = 20,00 Па
Приточное устройство с клапаном
Номинальное сечение: Fкл = 0,48 м2
КМС открытого клапана с приточным устройством: ξкл = 1,50
Характеристика удельного сопротивления газопроницанию закрытого клапана: Sкл = 30300,00 м3/кг
Высота клапана 1-го этажа: hкл(1) = 2,00 м
Вертикальный приточный канал
Круглого сечения: диаметр = 160 мм
Абсолютная эквивалентная шероховатость: ε = 4,00 мм
Герметичность: a = 0,0970
Высота верхнего участка: Δhклапан-оголовок = 3,00 м
Участок приточной сети от воздухозаборного устройства до оголовка вертикального канала
Разность уровней воздухоприёмного устройства и оголовка канала: hВПУ - h0s = 3,00 м
Длина воздуховодов: lвв = 20,00 м
Диаметр воздуховодов: Dвв = 160 мм
Сумма КМС на участке: ξвв = 2,00

РАСЧЁТ

Ta = ta + 273,15 = 247,15 K
Tr = tr + 273,15 = 291,15 K
Плотность наружного воздуха
ρa = 353 / Ta = 1,43 кг/м3
Плотность воздуха во внутренних помещениях
ρr = 353 / Tr = 1,21 кг/м3
Плотность тёплого притока
ρah = 353 / Tsf = 1,21 кг/м3

Ветровое давление внутри здания
Pw = 0,5·(KWW + KW0)·ρa·va2 = 0,00 Па
Давление на заветренном фасаде
Pw0 = 0,5·KW0·ρa·va2 = 0,00 Па
Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию дверей
Sdsf = 5300 / ρ = 3710,75 м3/кг
Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию дверей ЛШ
Sdsl = 2600 / ρ = 1820,37 м3/кг
Площадь сечения вертикального приточного канала
Fш = 0,02 м2
Эквивалентный диаметр вертикального приточного канала
DЭ = 160 мм
Необходимое давление в защищаемом помещении
Psf = 21,15 Па
Массовый расход воздуха
Gsf = n·Fdsf·(P+/Sdsf)1/2 = 0,15 кг/с
Объёмный расход воздуха
Lsf = 3600·Gsf/ρsf = 3600 · 0,15 / 1,43 = 370 м3/ч
Скорость в открытом клапане
vкл = Gsf/ρsf/Fкл = 0,21 м/с
Потери давления в открытом клапане с приточным устройством
ΔPкл = ξкл·ρsf·vкл2 / 2 = 0,05 Па
Массовый расход в верхнем участке вертикального приточного канала
Gs = 0,15 кг/с
Скорость в верхнем участке вертикального приточного канала
vш = 5,14 м/с
Потери давления в верхнем участке приточного канала
ΔPtop = (Htop / DeHtop)·ρa·vш2 / 2 = 7,70 Па
Участок приточной сети от воздухозаборного устройства до оголовка вертикального канала
Высота от нижнего клапана до оголовка вертикального канала
hN = Σ(Δhкл) = 6,00 м
Скорость воздуха
vвв = Gs / (ρa·π·(Dвв/2)2) = 5,14 м/с
Потери давления участка сети
ΔPвв = (λ·lвв/DЭ + ξвв)·ρa·vвв2/2 = 88,97 Па
Давление на уровне оголовка вертикального канала
PN = g·hN·(ρa - ρsf) - Pw0 = 0,00 Па
Объёмный расход вентилятора
LV = 3600·GL/ρa = 372 м3/ч
Статическое давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям
Psv = 1,2·[PШN + g·h0s·(ρa - ρsf) + g·hN·(ρa - ρsf) + ΔPвв + ΔPtop] / ρa = 114,91 Па

РАСЧЁТ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ
ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК ПД5 ПД6

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта:
Наименование вентиляционной системы:
Вариант: Подача воздуха в надземную лестничную клетку типа Н2
Условия:
ЛК примыкает к наружной стене с окнами на каждом этаже.
ЛК с обособленным наружным выходом.
ЛК сообщается с 1-м этажом через одинарную дверь.
Поэтажные выходы через одинарные двери.
Характеристики здания
Число надземных этажей: NНЭ = 3
Этажи выделенной зоны: 1 - 3
Количество лестничных клеток: p = 1
Высота первого надземного этажа (от пола 1-го до пола 2-го): h(1) = 3,5 м
Высота вышележащих этажей (от пола до пола): hНЭ = 3,5 м
Параметры воздуха
Массовый расход удаляемых продуктов горения: Gsm = 3 кг/с
Температура внутреннего воздуха: tr = 18 °C
Температура наружного воздуха: ta = -26 °C
Скорость ветра: va = 2 м/с
Коэффициенты ветрового напора
Наветренная сторона: KWW = 0,8
Заветренная сторона: KW0 = -0,6
Лестничная клетка
Площадь горизонтальной проекции маршей и площадок: FS = 18 м2

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Коэффициент местного сопротивления маршей: $\xi s = 60$

Выход из лестничной клетки в вестибюль 1-го этажа

Площадь двери: Fda = 2 м2

Высота двери: hda = 2 м

Количество последовательно расположенных выходных дверей: n = 1

КМС дверного проема: $\xi d = 2,44$

КМС выходного тамбура (Z-образный): $\xi r = 4$

Поэтажные выходы на лестничную клетку

Площадь каждого дверного проёма: Fd = 2 м2

Высота каждого дверного проёма: hd = 2 м

Тип дверей: обычные

Сопротивление воздухопроницанию закрытых дверей

принято как для обычных дверей: Sd = 5300 / ρs = 4041,06 м3/кг

Оконные проёмы лестничной клетки

Площадь проёма на каждом этаже: Fw = 4 м2

Удельная объёмная воздухопроницаемость проёмов при ΔP = 100 Па: $\Delta Q100$ = 3 (м3/ч)/м2

Система приточной противодымной вентиляции

Избыточное давление, принятое к расчёту: P+ = 20 Па

Разность уровней воздухоприёмного устройства и оголовка ЛК: h0s = 15 м

Воздуховоды прямоугольного сечения: AxB = 800x600 мм

Длина воздуховодов: lвв = 20 м

Абсолютная эквивалентная шероховатость воздуховодов: ε = 0,1 мм

Сумма коэффициентов местных сопротивлений: ξвв = 2

РАСЧЁТ

Ta = ta + 273,15 = 247,15 K

Tr = tr + 273,15 = 291,15 K

Плотность наружного воздуха

ρa = 353 / Ta = 1,43 кг/м3

Плотность воздуха в помещении

ρr = 353 / Tr = 1,21 кг/м3

Средняя температура воздуха в лестничной клетке

ts = (ta + tr) / 2 = -4 °C

Ts = ts + 273,15 = 269,15 K

Плотность воздуха в лестничной клетке

ρs = 353 / Ts = 1,31 кг/м3

Ветровое давление внутри здания

Pw = 0,25·(KWW - KW0)·ρa·va2 = 0,25·(0,8 - -0,6)·1,43·22 = 2 Па

Давление на уровне двери ЛК 1-го этажа

Ps(1) = P+ + Pw - 0,5·g·hd·(ρs - ρr) = 20 + 2 - 0,5·9,81·2·(1,31 - 1,21) = 21,03 Па

Расход воздуха через выход ЛК на 1-й этаж

Gsa = {2·ρs·[P+ + Pw + 0,5·g·hda·(ρa - ρs)] / [(n·ξd + ξr + 1) / Fda2]}1/2 =

{2·1,31·[20 + 2 + 0,5·9,81·2·(1,43 - 1,31)] / [(1·2,44 + 4 + 1) / 22]}1/2 = 5,71 кг/с

Количество лестничных клеток, принятое к расчёту

q = max(p - 1; 1) = max(1 - 1; 1) = 1

Расход воздуха через открытый проём ЛК 2-го этажа

Gs(F) = Gsm / q = 3 / 1 = 3 кг/с

Расход воздуха, принятый к расчёту

Gs = max(Gs(F); Gsa) = max(3; 5,71) = 5,71 кг/с

Расчётные зависимости давления и расхода воздуха на вышележащих этажах

Давление воздуха в лестничной клетке, Па

Ps(i+1) = Ps(i) + 0,5·ξs·ρs·vs(i)2

Утечки через неплотности дверных проёмов

ΔGsd(i) = Fd(i) / Sd1/2 · [Ps(i) + g·(h(i) + 0,5·hd(i))·(ρs - ρr) + Pw]1/2

Утечки через неплотности оконных проёмов

ΔGsw(i) = (Fw / Rп / 3600)·{[Ps(i) + Pw + g·(h(i) + 0,5·hd(i))·(ρs - ρr)] / 10}2/3

Расход воздуха в лестничной клетке, кг/с

Gs(i+1) = Gs(i) + ΔGs(i+1)

Скорость воздуха в лестничной клетке, м/с

vs(i) = Gs(i) / (ρs·Fs)

Объёмный расход вентилятора, м3/ч

Lv = 3600 · $\sum$Gs / ρa

Давление вентилятора, Па

Psv = 1,2·{PsN + g·hsN·(ρa - ρs) + g·h0l·(ρa - ρr) + Pds} / ρa

Система приточной противодымной вентиляции

Массовый расход воздуха

Gs = 6,04 кг/с

Давление в оголовке ЛК

Ps = 28,34 Па

Высота обслуживаемой зоны ЛК

hsN = 10,5 м

Площадь сечения воздуховодов
FBB = 0,48 м2
Эквивалентный диаметр воздуховодов
DЭ = 686 мм
Скорость воздуха
vвв = Gs / ρa / Fвв = 6,04 / 1,43 / 0,48 = 8,81 м/с
Динамическое давление
Pd = ρa·vвв2 / 2 = 1,43·8,812 / 2 = 55,49 Па
Коэффициент сопротивления трению 1/√f = -2·log[ε/(3.7·Dэ) + 2.51/(Re·√f)]
f = 0,01
Удельное сопротивление трению
ΔPf = Pd·f / DЭ = 55,49·0,01 / 0,686 = 1,2 Па/м
Потери давления в сети от ВПУ до оголовка ЛК
Рвв = ΔPf·lвв + ξвв·Pd = 1,2·20 + 2·55,49 = 135,07 Па
Объёмный расход вентилятора
LV = 3600·Gs / ρa = 3600·6,04 / 1,43 = 15232 м3/ч
Статическое давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям
Psv = 1,2·{Ps + g·hsN·(ρa - ρs) + g·h0s·(ρa - ρr) + Рвв} / ρa =
1,2·{28,34 + 9,81·10,5·(1,43 - 1,31) + 9,81·15·(1,43 - 1,21) + 135,07} / 1,43 = 174 Па

РАСЧЁТ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ АКТОВОГО ЗАЛА ВД7

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вариант: Удаление дыма из зальных помещений различного назначения и атриумов
Местонахождение: в городе
Критическая плотность теплового потока, qr": 10 кВт/м2
Площадь пола, Ff: 187 м2
Минимальная ширина, b: 12 м
Высота помещения, h: 6 м
Высота незадымляемой зоны, ННЗ: 4.4 м
Предельная толщина дымового слоя, Hsm = (h - ННЗ): 2,5 м
Горючие вещества:
Здания I и II степени огнестойкости: мебель + бытовые изделия
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, Qнср = ∑(mi · Qнi): 13,8 МДж/кг
Линейная скорость распространения пламени, Uл: 0,0108 м/с
Удельная скорость выгорания, Ψср = ∑(mi · Ψi): 0,0145 кг/м2/с
Температура воздуха в помещении, tr: 18 °C
Полнота сгорания, η: 0,8
Коэффициент теплопотерь на излучение, r: 0,75
Температура наружного воздуха, tH: 26 °C
Скорость ветра, VB: 2 м/с
Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
1:
Клапан: 1500 x 800 мм, Проходное сечение 1,0875 м2
Вертик. участок: FШ = 1,2 м2, LШ = 3 м, ZШ = 0, Металл
2:
Вертик. участок: FШ = 0,9 м2, LШ = 3 м, ZШ = 0, Металл
Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, Pd: 100 Па
Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, vf: 20 м/с

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения
V = Ff · h = 187 · 6 = 1122 м3
Макс. периметр горизонтального сечения дымового слоя
lsm = 2 · (a + b) = 55,17 м
Эквивалентная площадь горизонтального сечения дымового слоя
Asm = Ff = 187 м2
Площадь очага пожара задана пользователем
Fo = 15 м2
Мощность тепловыделения очага пожара
Qf = η · Qнср · 1000 · Ψср · Fo = 2881 кВт
Безопасное расстояние
R = [Qf / (4·π·qr")]0,5 = 2,39 м
Высота пламени
Z = 0,166 · (r · Qf)2/5 = 3,58 м
Конвективный массовый расход дыма
Gk = 0.032 · (r · Qf)3/5 · (h - Hsm) = 11,22 кг/с
Температура воздуха в помещении
Tr = tr + 273 = 291 K

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Удельная теплоемкость конвективной колонки
Cpk = 1.3615803 / (1 + exp(7.0065648 - 0.0053034712 · Tk))1/20.761095 = 1,0941 кДж/(кг·К)
Температура в конвективной колонке
Tk = Tr + r · Qf / (Cpk · Gk) = 467 К
Удельная теплоемкость дымового слоя
Cpsm = 1.3615803 / (1 + exp(7.0065648 - 0.0053034712 · Tsm))1/20.761095 = 1,0847 кДж/(кг·К)
Коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции
α = 0.01163 · exp(0.0023 · (Tsm - 273)) = 0,0168 кВт/(м2·К)
Средняя температура дымового слоя в помещении
Tsm = Tr + Cpsm · r · Qf / (Cpk · α · (Hsm · lsm + Asm)) · (1 - exp(-α · (Hsm · lsm + Asm) / (Cpsm · Gk))) = 433 К
Массовый расход продуктов горения, удаляемых из помещения
GПГ = Gk = 11,22 кг/с
Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из помещения
ρПГ = 353 / Tsm = 0,82 кг/м3
Объемный расход продуктов горения, удаляемых из помещения
LПГ = GПГ / ρПГ · 3600 = 49539 м3/час
Температура наружного воздуха
TH = tH + 273 = 299 К
Температура внутреннего воздуха до начала пожара
TB = Tr = 291 К
Плотность наружного воздуха
ρH = 353 / TH = 1,18 кг/м3
Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
ρB = 353 / TB = 1,21 кг/м3
Температура приточного воздуха
TП = (TH + TB) / 2 = 295 К
Плотность приточного воздуха
ρП = 353 / TП = 1,2 кг/м3
Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1:
Скорость продуктов горения в клапане
Vкл = GПГ / (Fкл · ρПГ) = 11,22 / (1,09 · 0,82) = 12,65 м/с
Потери давления в открытом клапане
ΔPкл = 1 / 2 · (Zкл + Z') · Vкл2 · ρПГ = 1 / 2 · (0,19 + 1,8) · 12,652 · 0,82 = 129,91 Па
Давление в шахте
PШ = -ΔPкл - ΔPВВ + g · LШ · (ρB - ρПГ) = -129,91 - 0 + 9,81 · 3 · (1,21 - 0,82) = -129,91 Па
Подсосы вертикального участка
GфШ = (ρB / 3600) · SШ · 0,032 · ((|ΔPКЛ| + |PШ|) / 2)0,65 =
(1,21 / 3600) · 13,8 · 0,032 · ((|129,91| + |-129,91|) / 2)0,65 = 0,003519 кг/с
Суммарные подсосы участка
Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003519 + 0 + 0 = 0,003519 кг/с
Суммарные подсосы
Ga = $\sum$Gфj = 0,003519 кг/с
Расход продуктов горения с учетом подсосов
GШ = GПГ + Ga = 11,2207 + 0,003519 = 11,2242 кг/с
Температура продуктов горения на участке шахты
T°K = (TB · Ga + Tsm · GПГ) / (GПГ + Ga) =
(291 · 0,003519 + 432,91 · 11,22) / (11,22 + 0,003519) = 432,87 К
Плотность продуктов горения
ρПГ = 353 / T°K = 353 / 432,87 = 0,82 кг/м3
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
ν = (ν2 · ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 · (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =
(63,763736 · ((432,87 - 273) / 1000)2 + 99,05 · (432,87 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 28,57·10-6 м2/с
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
VШ = GШ / (ρПГ · FШ) = 11,22 / (0,82 · 1,2) = 11,47 м/с
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
εШ = 0,1 мм
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
λШ = 0,01
Потери давления трения вертикального участка
ΔPШ = 0,5 · ρПГ · VШ2 · (λШ · LШ / DЭШ + ZШ) =
0,5 · 0,82 · 11,472 · (0,01 · 3 / 1,04 + 0) = 2,27 Па
Число Рейнольдса для вертикального участка
ReШ = VШ · DЭШ / ν = 11,47 · 1,04 / (28,57·10-6) = 418902,94
Участок 2:
Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана
PШN = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) + g · LШ · (ρB - ρПГ(i-1)) = -129,91 - 2,27 + 9,81 · 3 · (1,21 - 0,82) = -120,47 Па
Подсосы вертикального участка
GфШ = (ρB / 3600) · SШ · 0,032 · ((|PШ(i-1)| + |PШ|) / 2)0,65 =
(1,21 / 3600) · 12,6 · 0,032 · ((|-129,91| + |-120,47|) / 2)0,65 = 0,003137 кг/с

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

2024-00272-00-0-ИОС4.2

Лист 11

Суммарные подсосы участка
Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003137 + 0 + 0 = 0,003137 кг/с
Суммарные подсосы
Ga = ∑Gфj = 0,006656 кг/с
Расход продуктов горения с учетом подсосов
GШ = GПГ + Ga = 11,2207 + 0,006656 = 11,2274 кг/с
Температура продуктов горения на участке шахты
T°K = (TВ · Ga + Tsm · GПГ) / (GПГ + Ga) =
(291 · 0,006656 + 432,91 · 11,22) / (11,22 + 0,006656) = 432,83 K
Плотность продуктов горения на уровне выброса
ρN = 353 / T°K = 353 / 432,83 = 0,82 кг/м3
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
ν = (ν2 · ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 · (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =
(63,763736 · ((432,83 - 273) / 1000)2 + 99,05 · (432,83 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 28,57·10-6 м2/с
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
VШ = GШ / (ρПГ · FШ) = 11,23 / (0,82 · 0,9) = 15,3 м/с
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
εШ = 0,1 мм
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
λШ = 0,01
Потери давления трения вертикального участка
ΔPШ = 0,5 · ρПГ · VШ2 · (λШ · LШ / DЭШ + ZШ) =
0,5 · 0,82 · 15,32 · (0,01 · 3 / 0,86 + 0) = 4,93 Па
Число Рейнольдса для вертикального участка
ReШ = VШ · DЭШ / ν = 15,3 · 0,86 / (28,57·10-6) = 458960,71

Массовый расход продуктов горения
GШ = 11,2274 кг/с
Объемный расход вентилятора
Lv = GШ / ρN · 3600 = 11,2274 / 0,8156 · 3600 = 49422 м3/час
Статическое давление вентилятора
Psv = PШN + Pd + 0,5 · ρN · vf2 = 125,4 + 100 + 0,5 · 0,82 · 202 = 388,51 Па
Температура продуктов горения перед вентилятором
t°C = T°K - 273 = 160 °C
Выбросное устройство
сечение 0,69 м2, скорость 20 м/с
Компенсирующая подача воздуха
Массовый расход воздуха
Ga = GШ / (1,3 ÷ 1,0) = 11,2274 / (1,3 ÷ 1,0) = (8,64 ÷ 11,23) кг/с
Объемный расход воздуха при t = -26 °C
La = 3600·Ga / ρa = 3600·(8,64 ÷ 11,23) / 1,43 = (21755 ÷ 28282) м3/час

РАСЧЁТ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ БИБЛИОТЕКИ ВД8

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вариант: Удаление дыма из зальных помещений различного назначения и атриумов
Местонахождение: в городе
Критическая плотность теплового потока, qr'': 10 кВт/м2
Площадь пола, Ff: 169 м2
Минимальная ширина, b: 18 м
Высота помещения, h: 3 м
Высота незадымляемой зоны, ННЗ: 1,8 м
Предельная толщина дымового слоя, Hsm = (h - ННЗ): 1,2 м
Горючие вещества:
Библиотеки, архивы: книги, журналы на стеллажах
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, Qнср = ∑(mi · Qнi): 14,5 МДж/кг
Линейная скорость распространения пламени, Uл: 0,0103 м/с
Удельная скорость выгорания, Ψср = ∑(mi · Ψi): 0,011 кг/м2/с
Температура воздуха в помещении, tr: 18 °C
Полнота сгорания, η: 0,8
Коэффициент теплопотерь на излучение, r: 0,75
Температура наружного воздуха, tH: 26 °C
Скорость ветра, VB: 2 м/с
Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
1:
Клапан: 1000 x 600 мм, Проходное сечение 0,5225 м2
Вертик. участок: FШ = 0,6 м2, LШ = 3 м, ZШ = 0, Металл
2:
Вертик. участок: FШ = 0,9 м2, LШ = 3 м, ZШ = 0, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, Pd: 100 Па
Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, vf: 20 м/с

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения
V = Ff · h = 169 · 3 = 507 м3
Макс. периметр горизонтального сечения дымового слоя
lsm = 2 · (a + b) = 54,78 м
Эквивалентная площадь горизонтального сечения дымового слоя
Asm = Ff = 169 м2
Площадь очага пожара задана пользователем
Fo = 20 м2
Мощность тепловыделения очага пожара
Qf = η · Qнср · 1000 · ψср · Fo = 2552 кВт
Безопасное расстояние
R = [Qf / (4·π·qr")]0,5 = 2,25 м
Высота пламени
Z = 0,166 · (r · Qf)2/5 = 3,41 м
Конвективный массовый расход дыма
Gk = 0.032 · (r · Qf)3/5 · (h - Hsm) = 5,37 кг/с
Температура воздуха в помещении
Tr = tr + 273 = 291 K
Удельная теплоемкость конвективной колонки
Cpk = 1.3615803 / (1 + exp(7.0065648 - 0.0053034712 · Tk))1/20.761095 = 1,133 кДж/(кг·K)
Температура в конвективной колонке
Tk = Tr + r · Qf / (Cpk · Gk) = 606 K
Удельная теплоемкость дымового слоя
Cpsm = 1.3615803 / (1 + exp(7.0065648 - 0.0053034712 · Tsm))1/20.761095 = 1,1056 кДж/(кг·K)
Коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции
α = 0.01163 · exp(0.0023 · (Tsm - 273)) = 0,02 кВт/(м2·K)
Средняя температура дымового слоя в помещении
Tsm = Tr + Cpsm · r · Qf / (Cpk · α · (Hsm · lsm + Asm)) · (1 - exp(-α · (Hsm · lsm + Asm) / (Cpsm · Gk))) = 508 K
Массовый расход продуктов горения, удаляемых из помещения
GПГ = Gk = 5,37 кг/с
Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из помещения
ρПГ = 353 / Tsm = 0,69 кг/м3
Объемный расход продуктов горения, удаляемых из помещения
LПГ = GПГ / ρПГ · 3600 = 27823 м3/час
Температура наружного воздуха
TH = tH + 273 = 299 K
Температура внутреннего воздуха до начала пожара
TB = Tr = 291 K
Плотность наружного воздуха
ρH = 353 / TH = 1,18 кг/м3
Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
ρB = 353 / TB = 1,21 кг/м3
Температура приточного воздуха
TП = (TH + TB) / 2 = 295 K
Плотность приточного воздуха
ρП = 353 / TП = 1,2 кг/м3
Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1:
Скорость продуктов горения в клапане
Vкл = GПГ / (Fкл · ρПГ) = 5,37 / (0,52 · 0,69) = 14,79 м/с
Потери давления в открытом клапане
ΔPкл = 1 / 2 · (Zкл + Z') · Vкл2 · ρПГ = 1 / 2 · (0,26 + 1,8) · 14,792 · 0,69 = 156,44 Па
Давление в шахте
PШ = -ΔPкл - ΔPBB + g · LШ · (ρB - ρПГ) = -156,44 - 0 + 9,81 · 3 · (1,21 - 0,69) = -156,44 Па
Подсосы вертикального участка
GфШ = (ρB / 3600) · SШ · 0,032 · ((|ΔPКЛ| + |PШ|) / 2)0,65 =
(1,21 / 3600) · 9,6 · 0,032 · ((|156,44| + |-156,44|) / 2)0,65 = 0,002763 кг/с
Суммарные подсосы участка
Gф = GфШ + GфBB + GфКЛ = 0,002763 + 0 + 0 = 0,002763 кг/с
Суммарные подсосы
Ga = ∑Gфj = 0,002763 кг/с
Расход продуктов горения с учетом подсосов
GШ = GПГ + Ga = 5,3652 + 0,002763 = 5,368 кг/с
Температура продуктов горения на участке шахты
T°K = (TB · Ga + Tsm · GПГ) / (GПГ + Ga) =
(291 · 0,002763 + 508,5 · 5,37) / (5,37 + 0,002763) = 508,38 K
Плотность продуктов горения

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00272-00-0-ИОС4.2	Лист 13

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 508,38 = 0,69 кг/м3
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
ν = (ν2 · ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 · (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =
(63,763736 · ((508,38 - 273) / 1000)2 + 99,05 · (508,38 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 37,95·10-6 м2/с
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
VШ = GШ / (ρПГ · FШ) = 5,37 / (0,69 · 0,6) = 12,88 м/с
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
εШ = 0,1 мм
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
λШ = 0,02
Потери давления трения вертикального участка
ΔРШ = 0,5 · ρПГ · VШ2 · (λШ · LШ / DЭШ + ZШ) =
0,5 · 0,69 · 12,882 · (0,02 · 3 / 0,75 + 0) = 3,7 Па
Число Рейнольдса для вертикального участка
ReШ = VШ · DЭШ / ν = 12,88 · 0,75 / (37,95·10-6) = 254611,43
Участок 2:
Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана
РШN = РШ(i-1) - ΔРШ(i-1) + g · LШ · (ρВ - ρПГ(i-1)) = -156,44 - 3,7 + 9,81 · 3 · (1,21 - 0,69) = -144,88 Па
Подсосы вертикального участка
GфШ = (ρВ / 3600) · SШ · 0,032 · (((|РШ(i-1)| + |РШ|) / 2)0,65 =
(1,21 / 3600) · 12,6 · 0,032 · (((|-156,44| + |-144,88|) / 2)0,65 = 0,003538 кг/с
Суммарные подсосы участка
Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003538 + 0 + 0 = 0,003538 кг/с
Суммарные подсосы
Ga = ∑Gфj = 0,006301 кг/с
Расход продуктов горения с учетом подсосов
GШ = GПГ + Ga = 5,3652 + 0,006301 = 5,3715 кг/с
Температура продуктов горения на участке шахты
T°K = (TB · Ga + Tsm · GПГ) / (GПГ + Ga) =
(291 · 0,006301 + 508,5 · 5,37) / (5,37 + 0,006301) = 508,24 K
Плотность продуктов горения на уровне выброса
ρN = 353 / T°K = 353 / 508,24 = 0,69 кг/м3
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
ν = (ν2 · ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 · (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =
(63,763736 · ((508,24 - 273) / 1000)2 + 99,05 · (508,24 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 37,94·10-6 м2/с
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
VШ = GШ / (ρПГ · FШ) = 5,37 / (0,69 · 0,9) = 8,59 м/с
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
εШ = 0,1 мм
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
λШ = 0,02
Потери давления трения вертикального участка
ΔРШ = 0,5 · ρПГ · VШ2 · (λШ · LШ / DЭШ + ZШ) =
0,5 · 0,69 · 8,592 · (0,02 · 3 / 0,86 + 0) = 1,49 Па
Число Рейнольдса для вертикального участка
ReШ = VШ · DЭШ / ν = 8,59 · 0,86 / (37,94·10-6) = 194157,4

Массовый расход продуктов горения

GШ = 5,3715 кг/с

Объемный расход вентилятора

Lv = GШ / ρN · 3600 = 5,3715 / 0,6946 · 3600 = 27842 м3/час

Статическое давление вентилятора

Psv = РШN + Pd + 0,5 · ρN · vf2 = 146,37 + 100 + 0,5 · 0,69 · 202 = 385,28 Па

Температура продуктов горения перед вентилятором

t°C = T°K - 273 = 236 °C

Выбросное устройство

сечение 0,39 м2, скорость 20 м/с

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

Ga = GШ / (1,3 ÷ 1,0) = 5,3715 / (1,3 ÷ 1,0) = (4,13 ÷ 5,37) кг/с

Объемный расход воздуха при t = -26 °C

La = 3600·Ga / ρa = 3600·(4,13 ÷ 5,37) / 1,43 = (10408 ÷ 13531) м3/час

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00272-00-0-ИОС4.2	Лист 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ							
2	Воздушная завеса в комплекте с кронштейном и пультом управления	КЭВ-18П4043Е		Тепломаш	шт.	4		
3	Воздушная завеса в комплекте с кронштейном и пультом управления	КЭВ-12П2023Е		Тепломаш	шт.	1		
4	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК							
5	Оборудование							
6	Смесительный узел П1.1							
7	Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230B) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
8	Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
9	Смесительный узел П1.2							
10	Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
11	Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230B) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
12	Смесительный узел П2.1							
13	Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230B) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
14	Трехходовой вентиль TBG 20-4,0 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
15	Смесительный узел П2.2							
16	Трехходовой вентиль TBG 15-2,5 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
17	Комплект циркуляционного насоса CBM 25/6-130A (230B) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
18	Смесительный узел П3.1							
19	Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230B) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
20	Трехходовой вентиль TBG 20-4,0 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
21	Смесительный узел П3.2							
22	Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
23	Смесительный узел П4							
24	Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
25	Циркуляционный насос VL-32PBG-8-N (230B) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
26	Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя)			НЭД	шт.	1		
27	Смесительный узел П5							
28	Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230B) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
29	Трехходовой вентиль TBG 20-6,3 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
30	Смесительный узел П6							
31	Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230B) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
32	Трехходовой вентиль TBG 20-4,0 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
33	Смесительный узел П7							
34	Смесительный узел SMEX 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
35	Смесительный узел П8							
36	Трехходовой вентиль TBG 15-2,5 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
37	Комплект циркуляционного насоса CBM 25/6-130A (230B) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
38	Смесительный узел П9							
39	Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
40	Смесительный узел П10							
41	Смесительный узел SMEX 40-2.5 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1		
42	Арматура							
43	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду20		Valtec	шт.	4		
44	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду25		Valtec	шт.	2		
45	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду32		Valtec	шт.	12		
46	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду50		Valtec	шт.	14		
47	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду80		Broen	шт.	4		
48	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду100		Broen	шт.	4		
49	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду125		Broen	шт.	2		
50	Балансировочный клапан муфтовый	MSV- 20		Danfoss	шт.	2		
51	Балансировочный клапан муфтовый	MSV- 25		Danfoss	шт.	1		
52	Балансировочный клапан муфтовый	MSV- 32		Danfoss	шт.	6		
53	Балансировочный клапан муфтовый	MSV- 50		Danfoss	шт.	7		
54	Балансировочный клапан фланцевый	MSF2- 80		Danfoss	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Лихоконь			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25
Н.Контр.					
Н.Контр.		Нигматулин			02.25

2024-00272-00-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу:
город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

Вентиляция, кондиционирование и тепловые сети

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Приложение 7
Спецификация оборудования и материалов

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Балансировочный клапан фланцевый	MSF2- 100		Danfoss	шт.	1		
56	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Valtec	шт.	36		
57	Кран латунный шаровой полнопроходной с ручкой «бабочка»	Ду15		Valtec	шт.	80		
58	Термоманометр	31120181		Wika	шт.	36		
59	Трубы							
60	Труба водогазопроводная неоцинкованная ГОСТ 3262-75	Ду15		Россия	м.	30		
61	Труба водогазопроводная неоцинкованная ГОСТ 3262-75	Ду20		Россия	м.	100		
62	Труба водогазопроводная неоцинкованная ГОСТ 3262-75	Ду25		Россия	м.	60		
63	Труба водогазопроводная неоцинкованная ГОСТ 3262-75	Ду32		Россия	м.	180		
64	Труба водогазопроводная неоцинкованная ГОСТ 3262-75	Ду50		Россия	м.	200		
65	Труба электросварная неоцинкованная ГОСТ 10704-91	89х4 мм		Россия	м.	160		
66	Труба электросварная неоцинкованная ГОСТ 10704-91	108х4 мм		Россия	м.	150		
67	Труба электросварная неоцинкованная ГОСТ 10704-91	133х5 мм		Россия	м.	20		
68	Изоляция							
69	Цилиндры из каменной ваты толщиной 40 мм	Rockwool 100 21х40		Rockwool	м.	30		
70	Цилиндры из каменной ваты толщиной 40 мм	Rockwool 100 28х40		Rockwool	м.	100		
71	Цилиндры из каменной ваты толщиной 40 мм	Rockwool 100 38х40		Rockwool	м.	60		
72	Цилиндры из каменной ваты толщиной 40 мм	Rockwool 100 48х40		Rockwool	м.	180		
73	Цилиндры из каменной ваты толщиной 40 мм	Rockwool 100 57х40		Rockwool	м.	200		
74	Цилиндры из каменной ваты толщиной 40 мм	Rockwool 100 89х40		Rockwool	м.	160		
75	Цилиндры из каменной ваты толщиной 40 мм	Rockwool 100 108х40		Rockwool	м.	150		
76	Цилиндры из каменной ваты толщиной 40 мм	Rockwool 100 133х40		Rockwool	м.	20		
77	ВЕНТИЛЯЦИЯ							
78	Оборудование							
79	П1.1 (L=8020 м3/ч, Pc=400 Па)							
80	Вставка карманная фильтрующая DFPM 100-50 F7			NED	шт.	1		
81	Корпус фильтра LITENED 100-50 FRPM			NED	шт.	1		
82	Корпус фильтра укороченного LITENED 100-50 FRUM			NED	шт.	1		
83	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 100-50 G4			NED	шт.	1		
84	Вентилятор LITENED 100-50 G1.40-4х30			NED	шт.	1		
85	Шумоглушитель LITENED 100-50 NKD			NED	шт.	2		
86	Заслонка CHR 100-50			NED	шт.	1		
87	Вставка гибкая FH 100-50			NED	шт.	2		
88	Воздухонагреватель водяной LITENED 100-50 WH/AI/2			NED	шт.	1		
89	П1.2 (L=8600 м3/ч, Pc=400 Па)							
90	Установка AIRNED-M6L/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P40.R-4х30/H1/B1			NED	шт.	1		
91	П2.1 (L=2865 м3/ч, Pc=250 Па)							
92	Вставка карманная фильтрующая DFPM 60-30 F7			NED	шт.	1		
93	Корпус фильтра LITENED 60-30 FRPM			NED	шт.	1		
94	Корпус фильтра укороченного LITENED 60-30 FRUM			NED	шт.	1		
95	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 60-30 G4			NED	шт.	1		
96	Вентилятор LITENED 60-30 G1.31-1,1х30			NED	шт.	1		
97	Шумоглушитель LITENED 60-30 NKD			NED	шт.	2		
98	Заслонка CHR 60-30			NED	шт.	1		
99	Вставка гибкая FH 60-30			NED	шт.	2		
100	Воздухонагреватель водяной LITENED 60-30 WH/AI/2			NED	шт.	1		
101	П2.2 (L=2195 м3/ч, Pc=250 Па)							
102	Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7			NED	шт.	1		
103	Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM			NED	шт.	1		
104	Корпус фильтра укороченного LITENED 50-30 FRUM			NED	шт.	1		
105	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G4			NED	шт.	1		
106	Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1х30			NED	шт.	1		
107	Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD			NED	шт.	2		
108	Заслонка CHR 50-30			NED	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	Вставка гибкая FH 50-30			NED	шт.	2		
110	Воздухонагреватель водяной LITENED 50-30 WH/Al/2			NED	шт.	1		
111	П3.1 (L=2860 м3/ч, Pc=250 Па)							
112	Вставка карманная фильтрующая DFPM 60-30 F7			NED	шт.	1		
113	Корпус фильтра LITENED 60-30 FRPM			NED	шт.	1		
114	Корпус фильтра укороченного LITENED 60-30 FRUM			NED	шт.	1		
115	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 60-30 G4			NED	шт.	1		
116	Вентилятор LITENED 60-30 G1.31-1,1x30			NED	шт.	1		
117	Шумоглушитель LITENED 60-30 NKD			NED	шт.	2		
118	Заслонка CHR 60-30			NED	шт.	1		
119	Вставка гибкая FH 60-30			NED	шт.	2		
120	Воздухонагреватель водяной LITENED 60-30 WH/Al/2			NED	шт.	1		
121	П3.2 (L=520 м3/ч, Pc=200 Па)							
122	Вставка кассетная фильтрующая KVC 250			NED	шт.	1		
123	Фильтр кассетный KFC 250			NED	шт.	1		
124	Хомут соединительный HTK 250			NED	шт.	2		
125	Воздухонагреватель водяной KWH 250/2			NED	шт.	1		
126	Шумоглушитель KNK 250/6			NED	шт.	2		
127	Заслонка регулирующая KCH 250			NED	шт.	1		
128	Кронштейн крепления вентилятора KKV 250			NED	шт.	1		
129	Фильтр карманный круглый (корпус) KFP 250			NED	шт.	1		
130	Вставка карманная фильтрующая FWP 250 F7			NED	шт.	1		
131	Вентилятор KVR 250/1			NED	шт.	1		
132	П4 (L=10435 м3/ч, Pc=400 Па)							
133	Установка AIRNED-M6L/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P63.R-5,5x15/H1/B1			NED	шт.	1		
134	П5 (L=4500 м3/ч, Pc=200 Па)							
135	Вставка карманная фильтрующая DFPM 70-40 F7			NED	шт.	1		
136	Корпус фильтра LITENED 70-40 FRPM			NED	шт.	1		
137	Корпус фильтра укороченного LITENED 70-40 FRUM			NED	шт.	1		
138	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 70-40 G4			NED	шт.	1		
139	Вентилятор LITENED 70-40 G1.35-2,2x30			NED	шт.	1		
140	Шумоглушитель LITENED 70-40 NKD			NED	шт.	2		
141	Заслонка CHR 70-40			NED	шт.	1		
142	Вставка гибкая FH 70-40			NED	шт.	2		
143	Воздухонагреватель водяной LITENED 70-40 WH/Al/2			NED	шт.	1		
144	П6 (L=4000 м3/ч, Pc=200 Па)							
145	Вставка карманная фильтрующая DFPM 70-40 F7			NED	шт.	1		
146	Корпус фильтра LITENED 70-40 FRPM			NED	шт.	1		
147	Корпус фильтра укороченного LITENED 70-40 FRUM			NED	шт.	1		
148	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 70-40 G4			NED	шт.	1		
149	Вентилятор LITENED 70-40 G1.31-1,1x30			NED	шт.	1		
150	Шумоглушитель LITENED 70-40 NKD			NED	шт.	2		
151	Заслонка CHR 70-40			NED	шт.	1		
152	Вставка гибкая FH 70-40			NED	шт.	2		
153	Воздухонагреватель водяной LITENED 70-40 WH/Al/2			NED	шт.	1		
154	П7 (L=1000 м3/ч, Pc=200 Па)							
155	Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD			NED	шт.	2		
156	Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37x30			NED	шт.	1		
157	Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7			NED	шт.	1		
158	Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM			NED	шт.	1		
159	Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM			NED	шт.	1		
160	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4			NED	шт.	1		
161	Заслонка CHR 40-20			NED	шт.	1		
162	Вставка гибкая FH 40-20			NED	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/Al/2			NED	шт.	1		
164	П8 (L=2155 м3/ч, Pc=200 Па)							
165	Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7			NED	шт.	1		
166	Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM			NED	шт.	1		
167	Корпус фильтра укороченного LITENED 50-30 FRUM			NED	шт.	1		
168	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G4			NED	шт.	1		
169	Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1x30			NED	шт.	1		
170	Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD			NED	шт.	2		
171	Заслонка CHR 50-30			NED	шт.	1		
172	Вставка гибкая FH 50-30			NED	шт.	2		
173	Воздухонагреватель водяной LITENED 50-30 WH/Al/2			NED	шт.	1		
174	Н8.1 (Доводчик) (L=400 м3/ч, Pc=50 Па)							
175	Воздухонагреватель электрический KEA 160/1			NED	шт.	1		
176	П9 (L=405 м3/ч, Pc=200 Па)							
177	Вставка кассетная фильтрующая KVC 250			NED	шт.	1		
178	Фильтр кассетный KFC 250			NED	шт.	1		
179	Хомут соединительный HTK 250			NED	шт.	2		
180	Воздухонагреватель водяной KWH 250/2			NED	шт.	1		
181	Шумоглушитель KNK 250/6			NED	шт.	2		
182	Заслонка регулирующая KCH 250			NED	шт.	1		
183	Кронштейн крепления вентилятора KKV 250			NED	шт.	1		
184	Фильтр карманный круглый (корпус) KFP 250			NED	шт.	2		
185	Вставка карманная фильтрующая FWP 250 F7			NED	шт.	1		
186	Вставка карманная фильтрующая FWP 250 F9			NED	шт.	1		
187	Вентилятор KVR 250/1			NED	шт.	1		
188	П10 (L=1835 м3/ч, Pc=200 Па)							
189	Заслонка CHR 50-30			NED	шт.	1		
190	Вставка гибкая FH 50-30			NED	шт.	2		
191	Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1x30			NED	шт.	1		
192	Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD			NED	шт.	2		
193	Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7			NED	шт.	1		
194	Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM			NED	шт.	1		
195	Корпус фильтра укороченного LITENED 50-30 FRUM			NED	шт.	1		
196	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G4			NED	шт.	1		
197	Воздухонагреватель водяной LITENED 50-30 WH/Al/2			NED	шт.	1		
198	Н10.1 (Доводчик) (L=155 м3/ч, Pc=50 Па)							
199	Воздухонагреватель электрический KEA 125/1,5			NED	шт.	1		
200	В2.1 (L=480 м3/ч, Pc=200 Па)							
201	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2		
202	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1		
203	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1		
204	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1		
205	Хомут соединительный HTK 200			NED	шт.	2		
206	В2.2 (L=375 м3/ч, Pc=200 Па)							
207	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2		
208	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1		
209	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1		
210	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1		
211	Хомут соединительный HTK 160			NED	шт.	2		
212	В2.3 (L=40 м3/ч, Pc=150 Па)							
213	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2		
214	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1		
215	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1		
216	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	Хомут соединительный HTK 100			NED	шт.	2		
218	В3.1 (L=480 м3/ч, Pc=200 Па)							
219	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2		
220	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1		
221	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1		
222	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1		
223	Хомут соединительный HTK 200			NED	шт.	2		
224	В3.2 (L=120 м3/ч, Pc=150 Па)							
225	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2		
226	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1		
227	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1		
228	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1		
229	Хомут соединительный HTK 100			NED	шт.	2		
230	В3.3 (L=60 м3/ч, Pc=150 Па)							
231	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2		
232	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1		
233	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1		
234	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1		
235	Хомут соединительный HTK 100			NED	шт.	2		
236	В3.4 (L=110 м3/ч, Pc=150 Па)							
237	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2		
238	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1		
239	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1		
240	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1		
241	Хомут соединительный HTK 100			NED	шт.	2		
242	В3.5 (L=420 м3/ч, Pc=200 Па)							
243	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2		
244	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1		
245	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1		
246	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1		
247	Хомут соединительный HTK 160			NED	шт.	2		
248	В3.11 (L=200 м3/ч, Pc=200 Па)							
249	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2		
250	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1		
251	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1		
252	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1		
253	Хомут соединительный HTK 160			NED	шт.	2		
254	В3.12 (L=200 м3/ч, Pc=200 Па)							
255	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2		
256	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1		
257	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1		
258	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1		
259	Хомут соединительный HTK 160			NED	шт.	2		
260	В3.13 (L=200 м3/ч, Pc=200 Па)							
261	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2		
262	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1		
263	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1		
264	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1		
265	Хомут соединительный HTK 160			NED	шт.	2		
266	В3.14 (L=600 м3/ч, Pc=200 Па)							
267	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2		
268	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1		
269	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1		
270	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
271	Хомут соединительный HTK 200			NED	шт.	2		
272	В3.15 (L=600 м3/ч, Pc=200 Па)							
273	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2		
274	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1		
275	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1		
276	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1		
277	Хомут соединительный HTK 200			NED	шт.	2		
278	В3.16 (L=600 м3/ч, Pc=200 Па)							
279	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2		
280	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1		
281	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1		
282	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1		
283	Хомут соединительный HTK 200			NED	шт.	2		
284	В3.17 (L=600 м3/ч, Pc=200 Па)							
285	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2		
286	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1		
287	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1		
288	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1		
289	Хомут соединительный HTK 200			NED	шт.	2		
290	В4.1 (L=585 м3/ч, Pc=200 Па)							
291	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2		
292	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1		
293	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1		
294	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1		
295	Хомут соединительный HTK 200			NED	шт.	2		
296	В4.2 (L=815 м3/ч, Pc=200 Па)							
297	Заслонка CHR 40-20			NED	шт.	1		
298	Вставка гибкая FH 40-20			NED	шт.	1		
299	Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение			NED	шт.	1		
300	Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD			NED	шт.	2		
301	Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение			NED	шт.	3		
302	Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37x30			NED	шт.	1		
303	Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение			NED	шт.	1		
304	В4.3 (L=140 м3/ч, Pc=150 Па)							
305	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2		
306	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1		
307	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1		
308	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1		
309	Хомут соединительный HTK 100			NED	шт.	2		
310	В4.4 (L=60 м3/ч, Pc=150 Па)							
311	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2		
312	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1		
313	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1		
314	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1		
315	Хомут соединительный HTK 100			NED	шт.	2		
316	В4.5 (L=225 м3/ч, Pc=150 Па)							
317	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2		
318	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1		
319	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1		
320	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1		
321	Хомут соединительный HTK 160			NED	шт.	2		
322	В4.6 (L=185 м3/ч, Pc=150 Па)							
323	Шумоглушитель KNK 125/6			NED	шт.	2		
324	Заслонка регулирующая KCH 125			NED	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	Кронштейн крепления вентилятора KKV 125			NED	шт.	1		
326	Вентилятор KVR 125/1			NED	шт.	1		
327	Хомут соединительный HTK 125			NED	шт.	2		
328	В4.11 (L=7710 м3/ч, Pc=500 Па)							
329	Вентилятор VTR-NT-50H-2,2x15-HF L0-У2			NED	шт.	1		
330	Вставка гибкая VGKR-T0-500 (ТИП1)			NED	шт.	1		
331	Клапан защитный CZR-500 (ТИП1)			NED	шт.	1		
332	Кожух двигателя KGD-500 (ТИП1)			NED	шт.	1		
333	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-6) (ТИП1)			NED	шт.	1		
334	В4.12 (L=500 м3/ч, Pc=200 Па)							
335	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2		
336	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1		
337	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1		
338	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1		
339	Хомут соединительный HTK 200			NED	шт.	2		
340	В4.13 (L=200 м3/ч, Pc=200 Па)							
341	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2		
342	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1		
343	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1		
344	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1		
345	Хомут соединительный HTK 160			NED	шт.	2		
346	В4.14 (L=200 м3/ч, Pc=200 Па)							
347	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2		
348	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1		
349	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1		
350	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1		
351	Хомут соединительный HTK 160			NED	шт.	2		
352	В5 (L=4500 м3/ч, Pc=200 Па)							
353	Заслонка CHR 60-35			NED	шт.	1		
354	Вставка гибкая FH 60-35			NED	шт.	1		
355	Вентилятор LITENED 60-35 G1.31-1,1x30			NED	шт.	1		
356	Шумоглушитель LITENED 60-35 NKD			NED	шт.	2		
357	Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение			NED	шт.	3		
358	Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение			NED	шт.	1		
359	Пустая секция под заслонку LITENED 60-35 PSK Наружное исполнение			NED	шт.	1		
360	Воздухозаборная решетка LITENED 60-35 M Наружное исполнение			NED	шт.	1		
361	В6.1 (L=4000 м3/ч, Pc=150 Па)							
362	Заслонка CHR 60-35			NED	шт.	1		
363	Вставка гибкая FH 60-35			NED	шт.	1		
364	Вентилятор LITENED 60-35 G1.31-1,1x30			NED	шт.	1		
365	Шумоглушитель LITENED 60-35 NKD			NED	шт.	2		
366	Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение			NED	шт.	3		
367	Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение			NED	шт.	1		
368	Пустая секция под заслонку LITENED 60-35 PSK Наружное исполнение			NED	шт.	1		
369	Воздухозаборная решетка LITENED 60-35 M Наружное исполнение			NED	шт.	1		
370	В6.2 (L=30 м3/ч, Pc=150 Па)							
371	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2		
372	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1		
373	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1		
374	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1		
375	Хомут соединительный HTK 100			NED	шт.	2		
376	В7 (L=1000 м3/ч, Pc=150 Па)							
377	Заслонка CHR 40-20			NED	шт.	1		
378	Вставка гибкая FH 40-20			NED	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
379	Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение			NED	шт.	1		
380	Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD			NED	шт.	2		
381	Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение			NED	шт.	3		
382	Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37x30			NED	шт.	1		
383	Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение			NED	шт.	1		
384	В8.1 (L=1680 м3/ч, Pc=200 Па)							
385	Заслонка CHR 50-25			NED	шт.	1		
386	Вставка гибкая FH 50-25			NED	шт.	1		
387	Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55x30			NED	шт.	1		
388	Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD			NED	шт.	2		
389	Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение			NED	шт.	3		
390	Пустая секция под заслонку LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение			NED	шт.	1		
391	Воздухозаборная решетка LITENED 50-25 M Наружное исполнение			NED	шт.	1		
392	В8.2 (L=75 м3/ч, Pc=150 Па)							
393	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2		
394	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1		
395	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1		
396	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1		
397	Хомут соединительный HTK 100			NED	шт.	2		
398	В8.3 (L=415 м3/ч, Pc=200 Па)							
399	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2		
400	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1		
401	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1		
402	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1		
403	Хомут соединительный HTK 160			NED	шт.	2		
404	В8.4 (L=60 м3/ч, Pc=150 Па)							
405	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2		
406	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1		
407	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1		
408	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1		
409	Хомут соединительный HTK 100			NED	шт.	2		
410	В9.1 (L=270 м3/ч, Pc=150 Па)							
411	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2		
412	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1		
413	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1		
414	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1		
415	Хомут соединительный HTK 160			NED	шт.	2		
416	В9.2 (L=135 м3/ч, Pc=150 Па)							
417	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2		
418	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1		
419	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1		
420	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1		
421	Хомут соединительный HTK 100			NED	шт.	2		
422	В10 (L=1835 м3/ч, Pc=200 Па)							
423	Заслонка CHR 50-25			NED	шт.	1		
424	Вставка гибкая FH 50-25			NED	шт.	1		
425	Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55x30			NED	шт.	1		
426	Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD			NED	шт.	2		
427	Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение			NED	шт.	3		
428	Пустая секция под заслонку LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение			NED	шт.	1		
429	Воздухозаборная решетка LITENED 50-25 M Наружное исполнение			NED	шт.	1		
430	В11.1 (L=600 м3/ч, Pc=200 Па)							
431	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2		
432	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
433	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1		
434	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1		
435	Хомут соединительный HTK 200			NED	шт.	2		
436	В11.2 (L=495 м3/ч, Pc=200 Па)							
437	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2		
438	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1		
439	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1		
440	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1		
441	Хомут соединительный HTK 200			NED	шт.	2		
442	В11.3 (L=450 м3/ч, Pc=200 Па)							
443	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2		
444	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1		
445	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1		
446	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1		
447	Хомут соединительный HTK 200			NED	шт.	2		
448	В11.4 (L=450 м3/ч, Pc=200 Па)							
449	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2		
450	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1		
451	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1		
452	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1		
453	Хомут соединительный HTK 200			NED	шт.	2		
454	В12.1 (L=120 м3/ч, Pc=150 Па)							
455	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2		
456	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1		
457	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2		
458	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2		
459	Хомут соединительный HTK 100			NED	шт.	4		
460	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2		
461	В12.2 (L=585 м3/ч, Pc=150 Па)							
462	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2		
463	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1		
464	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	2		
465	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	2		
466	Хомут соединительный HTK 200			NED	шт.	4		
467	Клапан обратный KON 200			NED	шт.	2		
468	В12.3 (L=95 м3/ч, Pc=150 Па)							
469	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2		
470	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1		
471	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2		
472	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2		
473	Хомут соединительный HTK 100			NED	шт.	4		
474	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2		
475	В12.4 (L=140 м3/ч, Pc=150 Па)							
476	Шумоглушитель KNK 125/6			NED	шт.	2		
477	Заслонка регулирующая KCH 125			NED	шт.	1		
478	Кронштейн крепления вентилятора KKV 125			NED	шт.	2		
479	Вентилятор KVR 125/1			NED	шт.	2		
480	Хомут соединительный HTK 125			NED	шт.	4		
481	Клапан обратный KON 125			NED	шт.	2		
482	В12.5 (L=120 м3/ч, Pc=150 Па)							
483	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2		
484	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1		
485	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2		
486	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
487	Хомут соединительный HTK 100			NED	шт.	4		
488	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2		
489	B12.6 (L=100 м3/ч, Pc=150 Па)							
490	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2		
491	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1		
492	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2		
493	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2		
494	Хомут соединительный HTK 100			NED	шт.	4		
495	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2		
496	B12.7 (L=95 м3/ч, Pc=150 Па)							
497	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2		
498	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1		
499	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2		
500	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2		
501	Хомут соединительный HTK 100			NED	шт.	4		
502	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2		
503	B12.8 (L=75 м3/ч, Pc=150 Па)							
504	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2		
505	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1		
506	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2		
507	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2		
508	Хомут соединительный HTK 100			NED	шт.	4		
509	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2		
510	Воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной стали							
511	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	100		Россия	м	254		
512	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	125		Россия	м	98		
513	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	160		Россия	м	133		
514	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	200		Россия	м	400		
515	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	250		Россия	м	324		
516	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	315		Россия	м	44		
517	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	400		Россия	м	1		
518	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	630		Россия	м	9		
519	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	150x150		Россия	м	11		
520	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	200x200		Россия	м	57		
521	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	250x100		Россия	м	8		
522	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	250x150		Россия	м	8		
523	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	250x200		Россия	м	20		
524	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	250x250		Россия	м	124		
525	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	300x100		Россия	м	11		
526	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	300x150		Россия	м	6		
527	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	300x200		Россия	м	26		
528	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	300x250		Россия	м	6		
529	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	300x300		Россия	м	169		
530	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	350x200		Россия	м	68		
531	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	350x250		Россия	м	21		
532	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	350x350		Россия	м	1		
533	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	400x200		Россия	м	73		
534	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	400x250		Россия	м	17		
535	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	400x300		Россия	м	93		
536	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	400x350		Россия	м	9		
537	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	400x400		Россия	м	26		
538	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	450x400		Россия	м	6		
539	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	500x100		Россия	м	2		
540	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	500x200		Россия	м	8		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	500x250		Россия	м	16		
542	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	500x300		Россия	м	36		
543	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	500x400		Россия	м	29		
544	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	500x450		Россия	м	2		
545	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	500x500		Россия	м	116		
546	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	600x250		Россия	м	122		
547	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	600x300		Россия	м	199		
548	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	600x350		Россия	м	1		
549	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	600x400		Россия	м	69		
550	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	600x500		Россия	м	3		
551	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	700x400		Россия	м	29		
552	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	700x500		Россия	м	32		
553	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	800x200		Россия	м	6		
554	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	800x300		Россия	м	17		
555	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	800x400		Россия	м	38		
556	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	800x500		Россия	м	14		
557	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	800x800		Россия	м	4		
558	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	900x500		Россия	м	5		
559	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	1000x200		Россия	м	4		
560	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	1200x900		Россия	м	1		
561	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	1400x800		Россия	м	1		
562	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	1500x800		Россия	м	1		
563	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	1900x1200		Россия	м	1		
564	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	2000x800		Россия	м	1		
565	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	2000x1600		Россия	м	1		
566	Фасонные из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм			Россия	м2	800		
567	Воздухораспределительные устройства							
568	Круглый диффузор	ДПУ-М 100		Арктос	шт	85		
569	Круглый диффузор	ДПУ-М 125		Арктос	шт	5		
570	Круглый диффузор	ДПУ-М 200		Арктос	шт	6		
571	Квадратный диффузор с адаптером	4АПН 600x600 + КСД 200		Арктос	шт	34		
572	Квадратный диффузор с адаптером	4АПН 600x600 + КСД 250		Арктос	шт	135		
573	Настенная решетка	АДН-150x150		Арктос	шт	14		
574	Настенная решетка	АДН-200x200		Арктос	шт	11		
575	Настенная решетка	АДН-300x200		Арктос	шт	7		
576	Настенная решетка	АДН-300x300		Арктос	шт	2		
577	Настенная решетка	АДН-400x200		Арктос	шт	3		
578	Настенная решетка	АДН-500x100		Арктос	шт	8		
579	Настенная решетка	АДН-500x200		Арктос	шт	8		
580	Настенная решетка	АДН-500x300		Арктос	шт	10		
581	Настенная решетка	АДН-800x200		Арктос	шт	32		
582	Настенная решетка	АДН-1000x200		Арктос	шт	8		
583	Дефлектор крышный	Д315.00.000 250		Россия	шт	1		
584	Дефлектор крышный	Д315.00.000 315		Россия	шт	1		
585	Дефлектор крышный	Д315.00.000 630		Россия	шт	17		
586	Устройства расхода воздуха							
587	Клапан расхода воздуха	100		Россия	шт	79		
588	Клапан расхода воздуха	125		Россия	шт	11		
589	Клапан расхода воздуха	160		Россия	шт	4		
590	Клапан расхода воздуха	200		Россия	шт	34		
591	Клапан расхода воздуха	250		Россия	шт	48		
592	Клапан расхода воздуха	150x150		Россия	шт	13		
593	Клапан расхода воздуха	200x200		Россия	шт	11		
594	Клапан расхода воздуха	250x100		Россия	шт	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
595	Клапан расхода воздуха	300x100		Россия	шт	1		
596	Клапан расхода воздуха	300x200		Россия	шт	7		
597	Клапан расхода воздуха	300x300		Россия	шт	6		
598	Клапан расхода воздуха	400x200		Россия	шт	1		
599	Клапан расхода воздуха	400x300		Россия	шт	2		
600	Клапан расхода воздуха	500x100		Россия	шт	6		
601	Клапан расхода воздуха	500x200		Россия	шт	8		
602	Клапан расхода воздуха	500x300		Россия	шт	10		
603	Клапан расхода воздуха	1000x200		Россия	шт	8		
604	Противопожарные устройства							
605	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	100		NED	шт	23		
606	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	125		NED	шт	3		
607	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	160		NED	шт	13		
608	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	200		NED	шт	21		
609	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	250		NED	шт	26		
610	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	315		NED	шт	1		
611	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	200x200		NED	шт	4		
612	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	250x250		NED	шт	9		
613	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	300x300		NED	шт	8		
614	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	350x200		NED	шт	1		
615	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	350x200		NED	шт	2		
616	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	350x350		NED	шт	1		
617	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	400x200		NED	шт	3		
618	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	400x300		NED	шт	6		
619	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	400x350		NED	шт	1		
620	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	400x400		NED	шт	2		
621	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	500x200		NED	шт	1		
622	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	500x300		NED	шт	1		
623	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	500x400		NED	шт	1		
624	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	500x500		NED	шт	7		
625	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	600x400		NED	шт	4		
626	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	700x500		NED	шт	3		
627	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	800x300		NED	шт	1		
628	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	800x400		NED	шт	1		
629	Изоляция							
630	Огнезащитная излояция EI 30	ОБМ-5Ф (ОБМ-ВЕНТ)		Микизол	м2	2400		
631	Изоляция из вспененного полиэтилена 10 мм	Пенофол С10		Пенофол	м2	900		
632	КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ							
633	Оборудование ВРФ							
634	Наружный блок MDV-Vi560V2R1A			MDV	шт	2		
635	Внутренний блок MDVI3-100C4VR12D			MDV	шт	12		
636	Разветвитель FQZHN-01DS MDV			MDV	шт	4		
637	Разветвитель FQZHN-02DS MDV			MDV	шт	4		
638	Разветвитель FQZHN-03DS MDV			MDV	шт	2		
639	Центральный пульт							
640	ТС3-10.1 Центральный пульт V8 MDV			MDV	шт	1		
641	Сплит-системы							
642	Внутренний блок MDCD-48HRFN8			MDV	шт	2		
643	Панель кассетного блока T-MBQ4-04BD			MDV	шт	2		
644	Наружный блок MDOU-48HFN8			MDV	шт	2		
645	Внутренний блок MDUE-48HRFN8			MDV	шт	2		
646	Наружный блок MDOU-48HFN8 с низкотемпературным комплектом			MDV	шт	2		
647	Внутренний блок MDSAL-18HRFN8 MDV			MDV	шт	13		
648	Наружный блок MDOAG-18HFN8 MDV с низкотемпературным комплектом			MDV	шт	12		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
649	Наружный блок MDOAG-18HFN8 MDV			MDV	шт	1		
650	Внутренний блок MDSAL-24HRFN8 MDV			MDV	шт	9		
651	Наружный блок MDOAG-24HFN8 MDV с низкотемпературным комплектом			MDV	шт	8		
652	Наружный блок MDOAG-24HFN8 MDV			MDV	шт	1		
653	Внутренний блок MDSA-36HRN1 MDV			MDV	шт	2		
654	Наружный блок MDOA-36HN1 MDV с низкотемпературным комплектом			MDV	шт	2		
655	Модуль автоматич.регулир.CCM-33-0.0			MDV	шт	11		
656	Трубопроводы холодоснабжения							
657	Медные трубы	6,35(1/4)		Россия	м	700		
658	Медные трубы	9,52(3/8)		Россия	м	350		
659	Медные трубы	12,7(1/2)		Россия	м	750		
660	Медные трубы	15,88(5/8)		Россия	м	250		
661	Медные трубы	19,05(3/4)		Россия	м	150		
662	Изоляция							
663	Теплоизоляция из вспененного каучука мм толщиной 6 мм	6x6		K-Flex	м.	700		
664	Теплоизоляция из вспененного каучука мм толщиной 6 мм	6x10		K-Flex	м.	350		
665	Теплоизоляция из вспененного каучука мм толщиной 6 мм	6x12		K-Flex	м.	750		
666	Теплоизоляция из вспененного каучука мм толщиной 6 мм	6x15		K-Flex	м.	250		
667	Теплоизоляция из вспененного каучука мм толщиной 6 мм	6x20		K-Flex	м.	150		
668	Трубопроводы дренажа							
669	Дренажная помпа	DC Machine Pro		Ballu	шт.	26		
670	Труба полипропиленовая PN20	25		Россия	м	220		
671	Труба полипропиленовая PN20	32		Россия	м	120		
672	ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА							
673	Оборудование							
674	ВД1.1, ВД1.2, ВД2.1, ВД2.2, ВД2.3 (L=8600 м3/ч, Pc=400 Па)							
675	Вентилятор VTR-DU-400-71F-2,2x10-HF L0-У2			NED	шт.	5		
676	Вставка гибкая VGKR-T4-710 (ТИП1)			NED	шт.	5		
677	Клапан защитный CZR-710 (ТИП1)			NED	шт.	5		
678	Кожух двигателя KGD-710 (ТИП1)			NED	шт.	5		
679	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-7) (ТИП1)			NED	шт.	5		
680	ВД3 (L=23600 м3/ч, Pc=350 Па)							
681	Вентилятор VTR-DU-400-71F-7,5x15-HF L0-У2			NED	шт.	1		
682	Вставка гибкая VGKR-T4-710 (ТИП1)			NED	шт.	1		
683	Клапан защитный CZR-710 (ТИП1)			NED	шт.	1		
684	Кожух двигателя KGD-710 (ТИП1)			NED	шт.	1		
685	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-7) (ТИП1)			NED	шт.	1		
686	ВД7.1, ВД7.2 (L=25000 м3/ч, Pc=500 Па)							
687	Вентилятор VTR-DU-400-71H-11x15-HF L0-У2			NED	шт.	2		
688	Вставка гибкая VGKR-T4-710 (ТИП1)			NED	шт.	2		
689	Клапан защитный CZR-710 (ТИП1)			NED	шт.	2		
690	Кожух двигателя KGD-710 (ТИП1)			NED	шт.	2		
691	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-7) (ТИП1)			NED	шт.	2		
692	ВД8 (L=27900 м3/ч, Pc=500 Па)							
693	Вентилятор VTR-DU-400-90H-11x10-HF L0-У2			NED	шт.	1		
694	Вставка гибкая VGKR-T4-900 (ТИП1)			NED	шт.	1		
695	Клапан защитный CZR-900 (ТИП1)			NED	шт.	1		
696	Кожух двигателя KGD-900 (ТИП1)			NED	шт.	1		
697	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-9) (ТИП1)			NED	шт.	1		
698	ПД1, ПД2.1, ПД3 (L=8700 м3/ч, Pc=400 Па)							
699	Козырёк защитный VPN-500			NED	шт.	3		
700	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 50-2,2x30			NED	шт.	3		
701	Вставка гибкая BINC-T4-500			NED	шт.	3		
702	ПД2.2 (L=4350 м3/ч, Pc=400 Па)							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
703	Козырёк защитный VPN-400			NED	шт.	1		
704	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 40-1,5x30			NED	шт.	1		
705	Вставка гибкая BINC-T4-400			NED	шт.	1		
706	ПД4 (L=380 м3/ч, Pc=230 Па)							
707	Крыша LITENED 40-20 L=600мм Наружное исполнение			NED	шт.	1		
708	Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37x30			NED	шт.	1		
709	Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение			NED	шт.	1		
710	Вставка гибкая FH 40-20-T4			NED	шт.	1		
711	ПД5, ПД6 (L=15300 м3/ч, Pc=200 Па)							
712	Козырёк защитный VPN-560			NED	шт.	2		
713	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 56-3x30			NED	шт.	2		
714	Вставка гибкая BINC-T4-560			NED	шт.	2		
715	ПД7 (L=28300 м3/ч, Pc=400 Па)							
716	Козырёк защитный VPN-630			NED	шт.	1		
717	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 63-11x30			NED	шт.	1		
718	Вставка гибкая BINC-T4-630			NED	шт.	1		
719	ПД8 (L=13600 м3/ч, Pc=400 Па)							
720	Козырёк защитный VPN-500			NED	шт.	1		
721	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 50-4x30			NED	шт.	1		
722	Вставка гибкая BINC-T4-500			NED	шт.	1		
723	Воздуховоды и фасонные изделия							
724	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	450		Россия	м	5		
725	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	500		Россия	м	2		
726	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	560		Россия	м	1		
727	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	630		Россия	м	4		
728	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	710		Россия	м	1		
729	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	900		Россия	м	3		
730	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	450x400		Россия	м	4		
731	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	500x400		Россия	м	24		
732	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	600x300		Россия	м	8		
733	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	600x600		Россия	м	3		
734	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	700x300		Россия	м	7		
735	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	700x400		Россия	м	20		
736	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	700x500		Россия	м	37		
737	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	800x300		Россия	м	104		
738	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	800x350		Россия	м	7		
739	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	800x400		Россия	м	18		
740	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	800x450		Россия	м	28		
741	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	800x500		Россия	м	22		
742	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	800x600		Россия	м	11		
743	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	800x800		Россия	м	10		
744	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	900x400		Россия	м	18		
745	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	900x500		Россия	м	24		
746	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	1000x400		Россия	м	40		
747	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	1000x800		Россия	м	2		
748	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	1200x200		Россия	м	1		
749	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	1200x500		Россия	м	2		
750	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	1400x300		Россия	м	3		
751	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	1400x400		Россия	м	6		
752	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)	1600x400		Россия	м	10		
753	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно ГОСТ (не менее 0,8 мм)			Россия	м2	400		
754	Противопожарные устройства							
755	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	500x400		NED	шт	1		
756	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	600x300		NED	шт	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	700x400		NED	шт	1		
758	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	700x500		NED	шт	1		
759	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x300		NED	шт	5		
760	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x450		NED	шт	2		
761	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x500		NED	шт	1		
762	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x800		NED	шт	1		
763	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	900x400		NED	шт	1		
764	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	900x500		NED	шт	2		
765	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	900x500		NED	шт	6		
766	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1000x400		NED	шт	7		
767	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1000x800		NED	шт	2		
768	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1200x200		NED	шт	1		
769	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1200x500		NED	шт	1		
770	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1400x300		NED	шт	16		
771	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1400x400		NED	шт	1		
772	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1600x400		NED	шт	2		
773	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	500x400		NED	шт	1		
774	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	600x300		NED	шт	1		
775	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	600x600		NED	шт	1		
776	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	700x400		NED	шт	1		
777	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	700x500		NED	шт	5		
778	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x300		NED	шт	2		
779	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x300		NED	шт	2		
780	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x350		NED	шт	1		
781	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x400		NED	шт	2		
782	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x450		NED	шт	3		
783	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x450		NED	шт	1		
784	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x500		NED	шт	2		
785	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x600		NED	шт	1		
786	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x800		NED	шт	1		
787	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	900x400		NED	шт	1		
788	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	900x500		NED	шт	3		
789	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1200x500		NED	шт	1		
790	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1600x400		NED	шт	2		
791	Изоляция							
792	Огнезащитная излояция EI 30	ОБМ-5Ф (ОБМ-ВЕНТ)		Микизол	м2	2100		
793								
794	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ОБЪЕМЕ 100% ОТ МОНТАЖА							